

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DE SFAX



PROJET DE FIN D'ETUDES

EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME DE LICENCE EN
Informatique de Gestion : BUSINESS INFORMATION SYSTEM

GESTION DES CONGÉS ET DES PRÉSENCES

ÉLABORÉ PAR : AHMAD BEN ABDALLAH

ENCADRANT ACADEMIQUE : Mme.AHLEM SADDOD

ENCADRANT PROFESSIONNEL : Mme.MAYSSA LAHIANI

STAGE EFFECTUÉ A : MEDICACOM

Année universitaire 2023/2024



DÉDICACES

À mes chers parents,

Je vous adresse ce rapport de stage avec une profonde reconnaissance et une immense affection. Vous êtes mes héros, mes guides et mes modèles de vie. Votre amour et votre soutien sont les plus précieux cadeaux que j'aie jamais reçus, et je ne saurais jamais vous remercier assez pour tout ce que vous avez fait pour moi.

Papa, tu as toujours été pour moi un exemple de persévérance et de détermination. Grâce à toi, j'ai appris à être ambitieux, à affronter les difficultés sans jamais baisser les bras, et à viser constamment l'excellence. Je suis fier de pouvoir te compter parmi mes plus grandes inspirations.

Maman, ta tendresse, ta bienveillance et ta patience infinie ont été pour moi des sources de réconfort durant les moments de doute et d'incertitude. Tu as toujours cru en moi, même lorsque j'avais des doutes sur moi-même. Ton amour inconditionnel a été ma principale source de motivation, et c'est grâce à toi que j'ai pu surmonter les obstacles avec confiance et détermination.

À mes chers frères et sœur,

Votre soutien et vos encouragements ont également été d'une importance inestimable pour moi. Vous avez toujours été présents, m'offrant des moments de joie et de répit, et me rappelant à quel point la famille est essentielle. Vos conseils, votre écoute et votre affection ont été des piliers sur lesquels je me suis appuyé tout au long de ce parcours.

Je vous dédie ce travail en signe de gratitude pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci d'être toujours là pour moi et de croire en mes rêves. Je vous aime infiniment.



REMERCIEMENTS

Je ne pourrais achever ce travail sans reconnaître le mérite de tous ceux qui, à leur manière, ont contribué à sa finalisation et m'ont apporté leur soutien.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à mon encadrante, Mme Ahlem SADDOUD. Ses grandes qualités professionnelles et humaines m'ont aidée à mener ce travail à terme. Je la remercie pour tous les efforts qu'elle a déployés pour assurer le bon déroulement de mon travail et l'intérêt constant qu'elle y a porté.

Mes remerciements les plus sincères vont également aux membres du jury, Mme Mounira Ben Abdallah et Mme Mariem ELLOUZE, qui ont accepté d'évaluer ce travail.

Je souhaite également exprimer ma profonde reconnaissance à tous mes enseignants du département d'informatique de la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax.

Je remercie chaleureusement toute l'équipe de la société « MEDICACOM », et tout particulièrement Mme Mayssa Lahiani pour ses conseils avisés et ses commentaires toujours pertinents.

Enfin, un grand merci à toutes celles et ceux dont le nom n'apparaît pas ici, mais qui m'ont aidée d'une manière ou d'une autre.



TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES FIGURES	vi
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1 MODÉLISATION DU MÉTIER	2
1.1 Introduction	3
1.2 Définition de la mission	3
1.3 Repérage du domaine	4
1.4 Description des processus métier	5
1.5 Description des supports d'information :	8
1.6 Conclusion	9
2 CAPTURE DES BESOINS	10
2.1 INTRODUCTION	11
2.2 Identification des acteurs du système informatisé	11
2.3 Contexte du système informatisé	12
2.4 Identification des cas d'utilisation	13
2.5 Description textuelle des cas d'utilisation	15
2.6 Conclusion	64
3 ANALYSE ET CONCEPTION	65
3.1 INTRODUCTION	66
3.2 Analyse	66
3.2.1 Réalisation des cas d'utilisation	66
3.2.2 Construction du modèle du domaine	88
3.3 Conception	88
3.3.1 Environnement de réalisation	89
3.3.2 Architecture du futur système	91
3.3.3 Conception des schémas physiques des données	93

3.4 Conclusion	93
CONCLUSION GÉNÉRALE	94
WEBBIBLIOGRAPHIE	95

LISTE DES FIGURES

1.1	Diagramme de contexte métier	5
1.2	Les travailleurs	6
1.3	Diagramme de cas d'utilisation métier	6
1.4	Diagramme d'activité du processus métier : gestion de présence	7
1.5	Diagramme d'activité du processus métier : gestion de congé	8
2.1	Acteurs du système informatisé	12
2.2	Modèle de contexte du système informatisé	13
2.3	Diagramme de cas d'utilisation du système informatisé	14
3.1	Entity	67
3.2	Boundary	67
3.3	Control	67
3.4	Diagramme de séquence du scénario «S'authentifier»	68
3.5	Diagramme de classes participantes du scénario «S'authentifier»	69
3.6	Diagramme de séquence du scénario «Ajouter un nouvel utilisateur»	70
3.7	Diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter un nouvel utilisateur»	71
3.8	Diagramme de séquence du scénario «Ajouter un nouveau jour férié»	72
3.9	Diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter un nouveau jour férié»	73
3.10	Diagramme de séquence du scénario «Ajouter un nouveau département»	74
3.11	Diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter un nouveau département»	75
3.12	Diagramme de séquence du scénario «Ajouter un nouveau poste»	76
3.13	Diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter un nouveau poste»	77
3.14	Diagramme de séquence du scénario «Ajouter un nouveau Type De Congé»	78
3.15	Diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter un nouveau Type De Congé»	79
3.16	Diagramme de séquence du scénario «modifier présence»	80
3.17	Diagramme de classes participantes du scénario «modifier présence»	81
3.18	Diagramme de séquence du scénario «Ajouter une présence»	82
3.19	Diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter une présence»	83

3.20	Diagramme de séquence du scénario «Ajouter une demande de congé»	84
3.21	Diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter une demande de congé»	85
3.22	Diagramme de séquence du scénario «Modifier une demande de congé»	86
3.23	Diagramme de classes participantes du scénario «Modifier une demande de congé»	87
3.24	Diagramme de classes du domaine	88
3.25	Diagramme de paquetage	92
3.26	Schéma physique de la base de données.	93



INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'informatisation joue un rôle crucial dans notre vie, transformant en profondeur nos méthodes de travail, de communication, d'apprentissage et d'interaction avec notre environnement. Les entreprises adoptent de plus en plus l'informatisation pour gérer leurs activités, en raison de ses nombreux avantages comme l'automatisation des processus, l'amélioration de l'efficacité, la réduction des erreurs et des coûts, et la facilitation de la prise de décision.

Dans notre projet de fin d'études, nous avons choisi de nous pencher sur l'informatisation de la gestion des présences et des congés en développant un logiciel dédié. Le rapport de ce projet est structuré en trois chapitres :

Modélisation du métier : Ce chapitre examine en détail les activités et les flux de travail liés à la gestion des présences et des congés dans l'entreprise. Il identifie les étapes, les acteurs impliqués et leurs interactions, offrant une vision claire et structurée des processus clés.

Capture des besoins : Ce chapitre se concentre sur les besoins et attentes des utilisateurs du futur système, qu'il s'agisse des fonctionnalités ou des critères techniques requis.

Analyse et Conception : Ce chapitre formalise les besoins identifiés précédemment, en adoptant une approche statique et dynamique. Il propose également la solution informatique que nous recommandons pour la mise en place du système.

Le rapport se termine par une conclusion résumant les activités effectuées, les perspectives et les résultats de notre travail.

MODÉLISATION DU MÉTIER

Sommaire

1.1	Introduction	3
1.2	Définition de la mission	3
1.3	Repérage du domaine	4
1.4	Description des processus métier	5
1.5	Description des supports d'information :	8
1.6	Conclusion	9

1.1 Introduction

la modélisation du métier est une étape non seulement tactique pour rendre accessible les complexités de notre entreprise, mais également stratégique, pour aider à être en adéquation avec les enjeux du plus grand nombre de personnes de notre organisation, être mieux positionné pour viser nos objectifs de façon efficiente et concordante. Et ceci en produisant un effort sans cesse renouvelé.

1.2 Définition de la mission

Nous travaillons sur une solution de gestion des ressources humaines visant à simplifier et à améliorer la gestion de présence et des congés au sein de votre entreprise. Voici un aperçu des fonctionnalités clés de cette application, accompagné des objectifs qu'elle vise à atteindre par sa mise en œuvre :

principales fonctionnalités

*** Gestion des employés :**

La gestion du personnel permet à l'administrateur d'actualiser la liste des employés en ajoutant de nouveaux membres, en modifiant ses propres informations, en supprimant des membres existants et en consultant la liste complète des employés.

*** Gestion des présences :**

L'administrateur peut contrôler la présence de ses employés. Les employés peuvent ajouter, modifier ou supprimer leur présence.

*** Gestion des jours fériés :**

L'administrateur a la possibilité de créer, modifier et supprimer les jours fériés.

*** Gestion des départements :**

L'administrateur peut ajouter, modifier ou supprimer un département.

*** Gestion des types de congés :**

L'administrateur peut configurer les différents types de congés disponibles au sein de l'entreprise.

* Gestion des congés :

Les employés peuvent faire une demande de congé et la modifier ou la supprimer.

L'administrateur répond aux demandes de congé de ses employés.

* Gestion des soldes : L'administrateur peut suivre les soldes de congés de leurs employés. Les employés peuvent suivre leurs soldes de congés.

* Gestion de profil : Les employés peuvent ajouter, modifier ou supprimer leurs informations personnelles.

Objectifs à atteindre

1. Simplifier la gestion administrative des ressources humaines en automatisant les processus de suivi des présences et des congés.
2. Accroître l'efficacité opérationnelle en fournissant des outils intuitifs et faciles à utiliser pour les administrateurs et les employés.
3. Améliorer la transparence et la communication au sein de l'entreprise en permettant un accès facile aux informations relatives aux présences et aux congés.
4. Optimiser la planification des ressources humaines en fournissant des données précises sur les disponibilités et les absences des employés.
5. Réduire les erreurs et les conflits liés à la gestion des présences et des congés grâce à une solution centralisée et fiable.

1.3 Repérage du domaine

Le repérage du domaine permet de cerner le champ d'étude d'une application ainsi que les interactions avec les acteurs métiers. D'après les études que nous avons menées, nous avons constaté un acteur métier :

Acteurs métiers :

L'employé : L'employé peut soumettre sa demande de congé et enregistrer sa présence.

Echange de flux entre les acteurs et les services offerts :

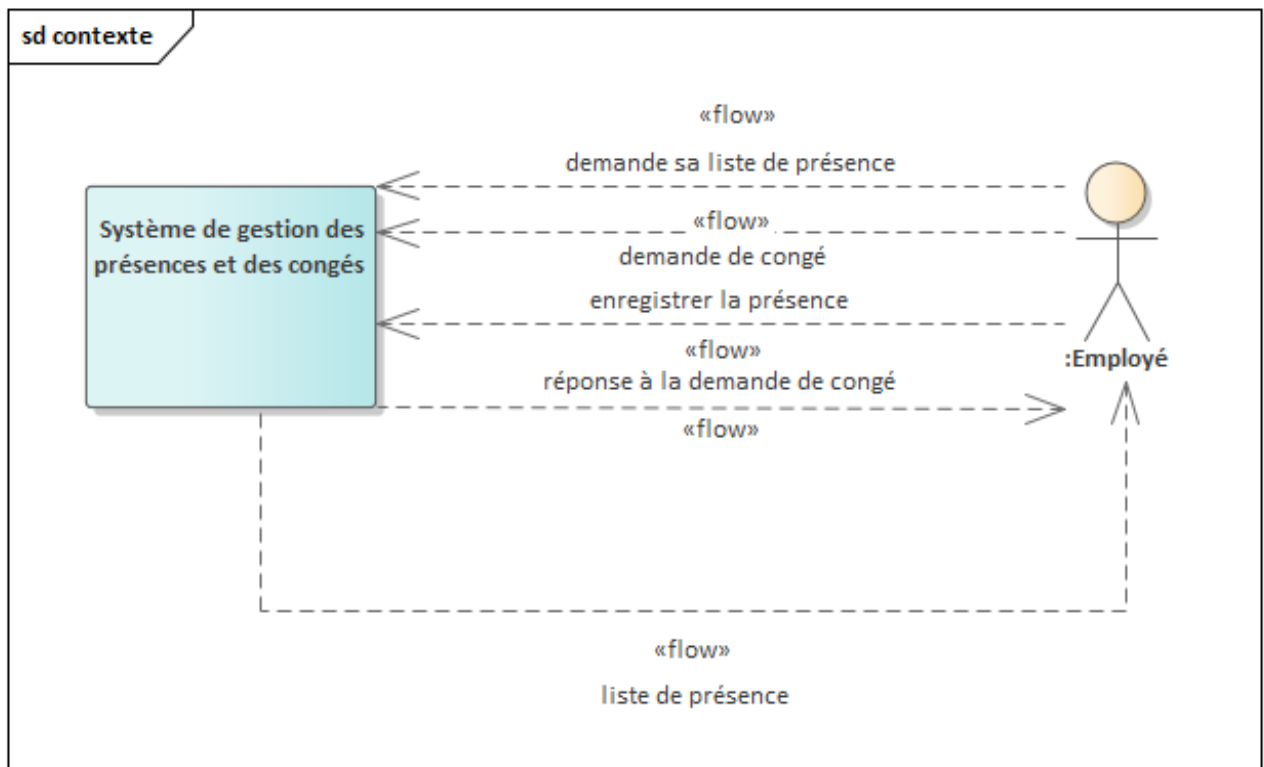


FIGURE 1.1 – Diagramme de contexte métier

1.4 Description des processus métier

La description des processus métiers apporte une vision du métier réelle, et constitue un excellent instrument d'aide à la compréhension du déroulement du travail dans notre champ de l'étude. Elle constitue la base nécessaire pour la conception de la future application. A ce titre, elle occupe une place centrale dans la modélisation du système d'information de l'entreprise.

Processus Métiers :

De point de vue travailleur, nous avons établi la liste suivante :

- Le responsable des ressources humaines utilise le système pour suivre les présences des employés, approuver ou rejeter les demandes de congé, et assurer la conformité aux politiques de l'entreprise.
- La secrétaire joue le rôle d'une médiatrice entre le responsable des ressources humaines et l'employé.

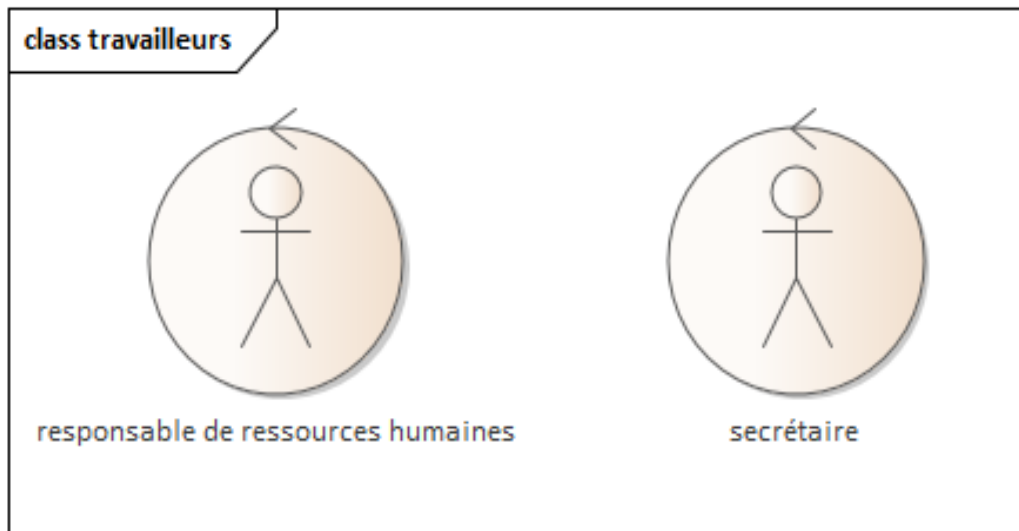


FIGURE 1.2 – Les travailleurs

Notre processus métier est composé deux processus principale : gestion congé et gestion de présence

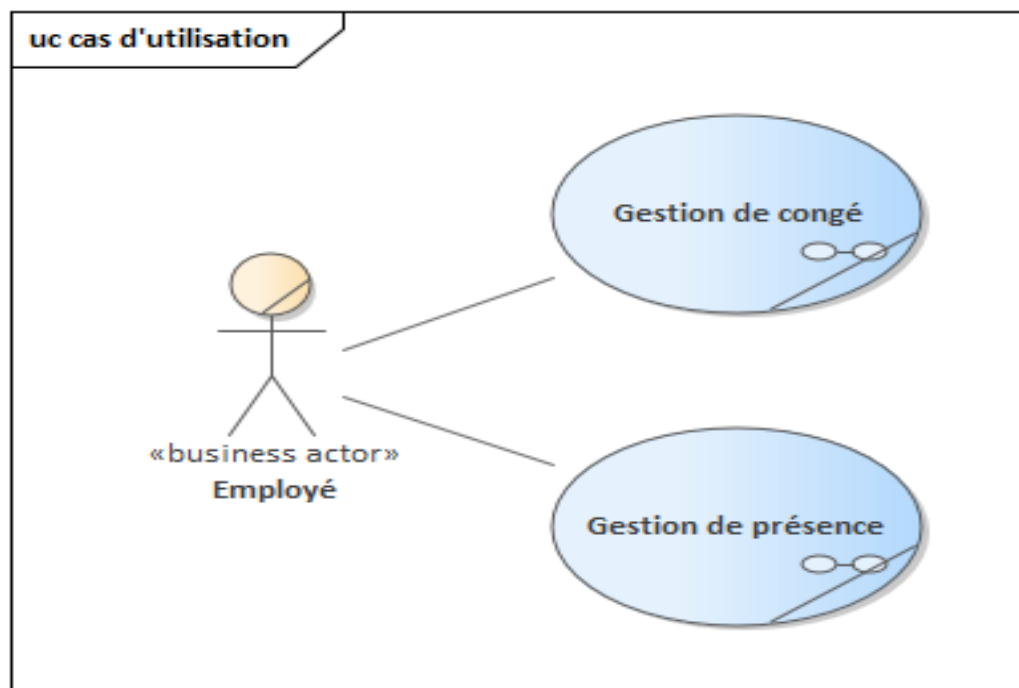


FIGURE 1.3 – Diagramme de cas d'utilisation métier

La description de ces processus est réalisée dans la section suivante :

Description textuelle du processus métier «gestion de présence» :

Le processus débute lorsque le secrétaire demande aux employés de marquer leur présence au travail en signant un fichier dédié. Les employés signent à leur arrivée et à leur départ, puis le secrétaire transmet les informations au responsable des ressources humaines.

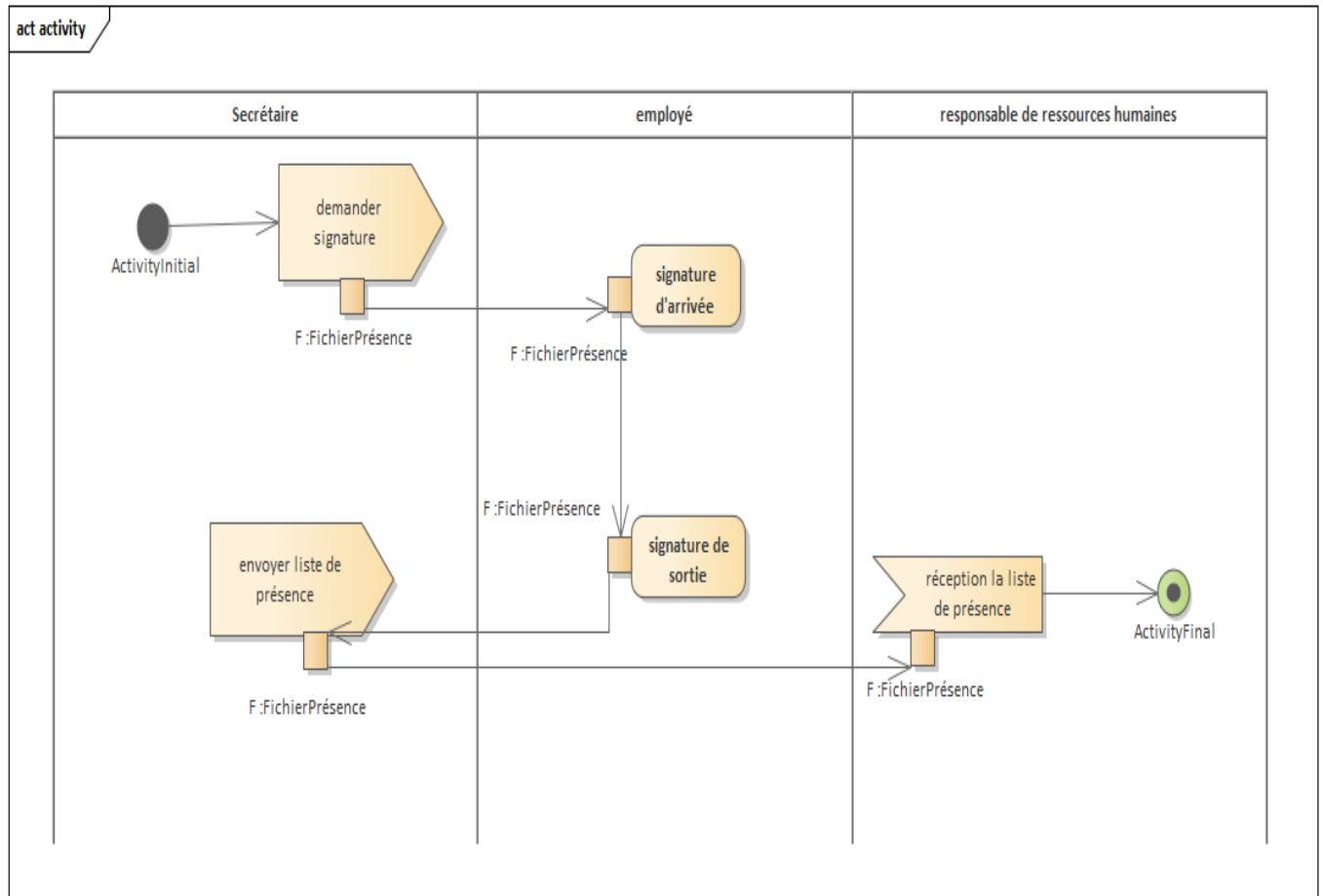


FIGURE 1.4 – Diagramme d'activité du processus métier : gestion de présence

Description textuelle du processus métier « gestion de congé » : Le processus démarre lorsque le travailleur soumet une demande de congé en remplissant un formulaire et à travers le type de congé et le solde de congé et la charge de travail L'administrateur répond à la demande de congé en l'acceptant ou la refusant.

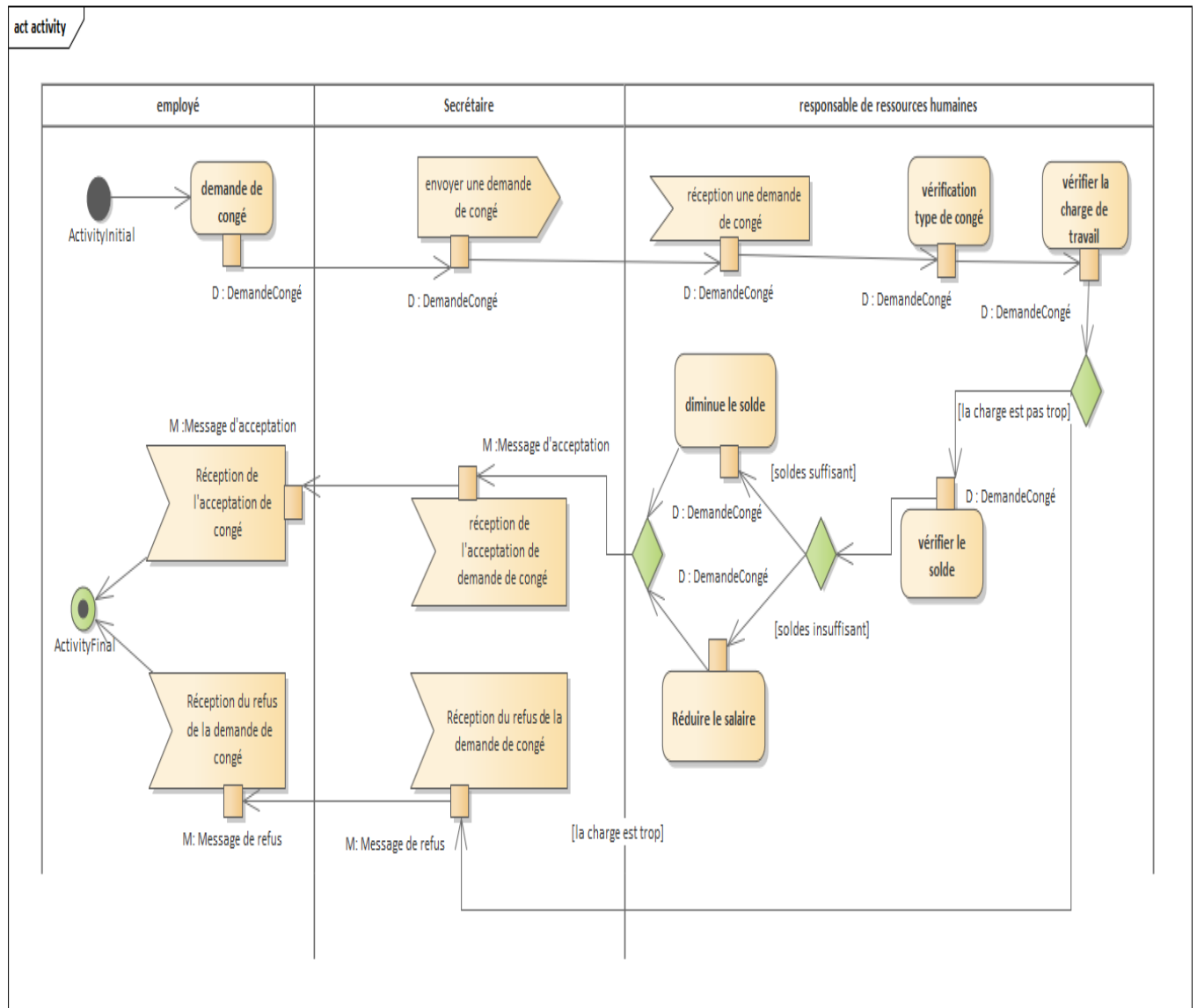


FIGURE 1.5 – Diagramme d’activité du processus métier : gestion de congé

1.5 Description des supports d’information :

Les supports d’information représente des documents en papier. En effet, avant l’informatisation de la gestion de congé et de présence , les supports d’information étaient principalement des documents en papier ce qui pose de nombreux défis, notamment celui de recueillir des informations et de les exploiter efficacement.

Critiques du processus métier actuel

1- Visibilité limitée : L'absence d'un système centralisé peut rendre difficile la visualisation des de présence, des congés et des autorisations d'absence. Cela peut entraîner des conflits d'horaires, des erreurs de planification et des difficultés dans la gestion des ressources humaines.

2- Manque d'automatisation : Si les processus ne sont pas suffisamment automatisés, cela peut entraîner une charge de travail manuelle importante pour les gestionnaires RH et les employés et secrétaire. Une automatisation limitée peut également conduire à des erreurs humaines et à des retards dans le traitement des demandes.

3- Difficulté dans la gestion des soldes de congés : La gestion des soldes et des types de congés peut être un défi, surtout si les règles de calcul sont complexes. Des erreurs dans le suivi des soldes peuvent entraîner des problèmes de conformité et des mécontentements parmi les employés.

4- Absence de reporting avancé : L'absence de fonctionnalités de reporting avancées peut rendre difficile l'analyse des données relatives à la présence et aux congés ,Cela peut limiter la capacité de l'organisation à prendre des décisions informées basées sur les tendances passées.

1.6 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté l'étude de l'existant qui nous a permis de mieux comprendre les attentes envers la future application ainsi qu'une bonne vision de sa mise en œuvre. De ce fait, nous pouvons passer à une étape fondamentale, le recueil des besoins qui fera l'objet du chapitre suivant.

CAPTURE DES BESOINS

Sommaire

2.1	INTRODUCTION	11
2.2	Identification des acteurs du système informatisé	11
2.3	Contexte du système informatisé	12
2.4	Identification des cas d'utilisation	13
2.5	Description textuelle des cas d'utilisation	15
2.6	Conclusion	64

2.1 INTRODUCTION

L'une des principales étapes du cycle de vie du logiciel consiste à identifier les différents besoins attendus du système. Ce chapitre décrit la spécification des besoins et la détermination des diverses fonctionnalités de la future application.

Tout d'abord, nous présentons les acteurs du futur système informatisé et le modèle de contexte qui conduit à l'élaboration du diagramme des cas d'utilisation. Ce diagramme permet de détailler les scénarios possibles que peuvent réaliser les différents acteurs.

2.2 Identification des acteurs du système informatisé

Un acteur représente un rôle joué par une personne ou une entité qui interagit avec le système. En réponse à l'action d'un acteur, le système fournit un service correspondant à son besoin. Les acteurs définis pour notre système sont les suivants :

* Administrateur :

L'administrateur joue un rôle crucial dans la gestion et la supervision du système pour garantir son fonctionnement efficace et sans problème. Ses responsabilités comprennent la gestion des utilisateurs, la configuration des jours fériés, la définition des types de congés, la gestion des départements, ainsi que la supervision de la gestion des congés et des présences.

* L'employé :

L'employé est la personne qui utilise le système pour enregistrer sa présence et faire des demandes de congés.

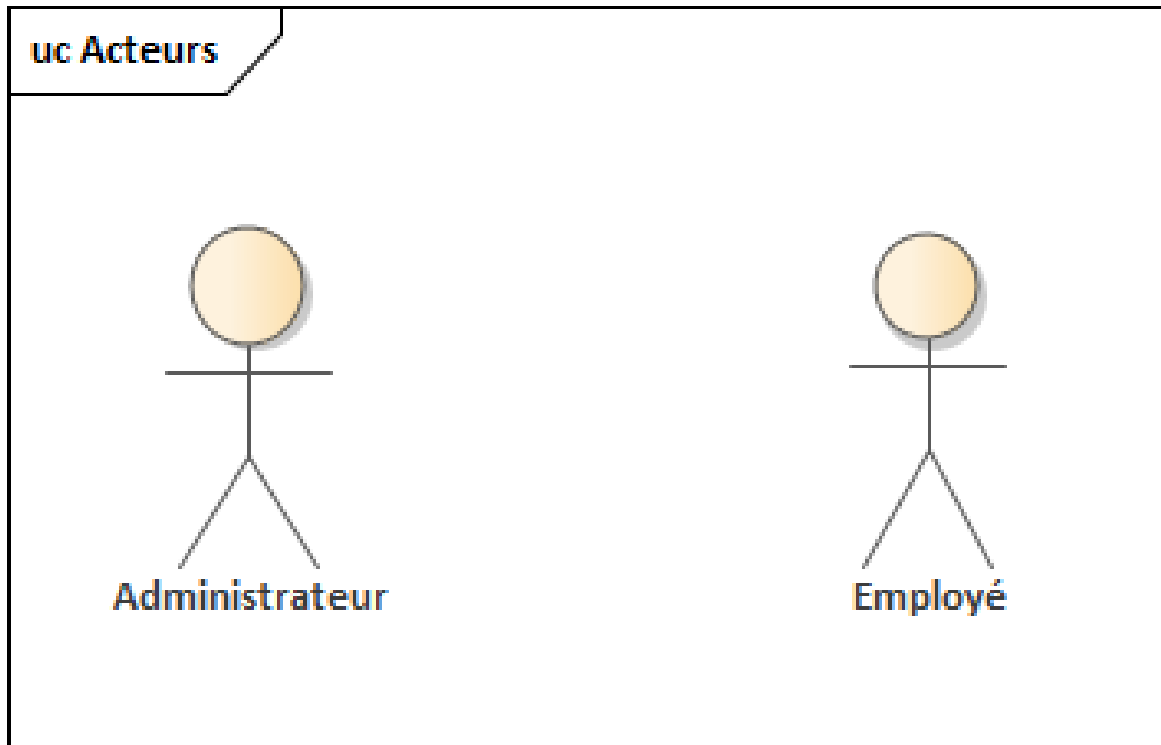


FIGURE 2.1 – Acteurs du système informatisé

2.3 Contexte du système informatisé

Nous allons représenter le contexte et les échanges d'informations qui sont réalisés entre le système et les éléments extérieurs dans son environnement en utilisant un diagramme de contexte.

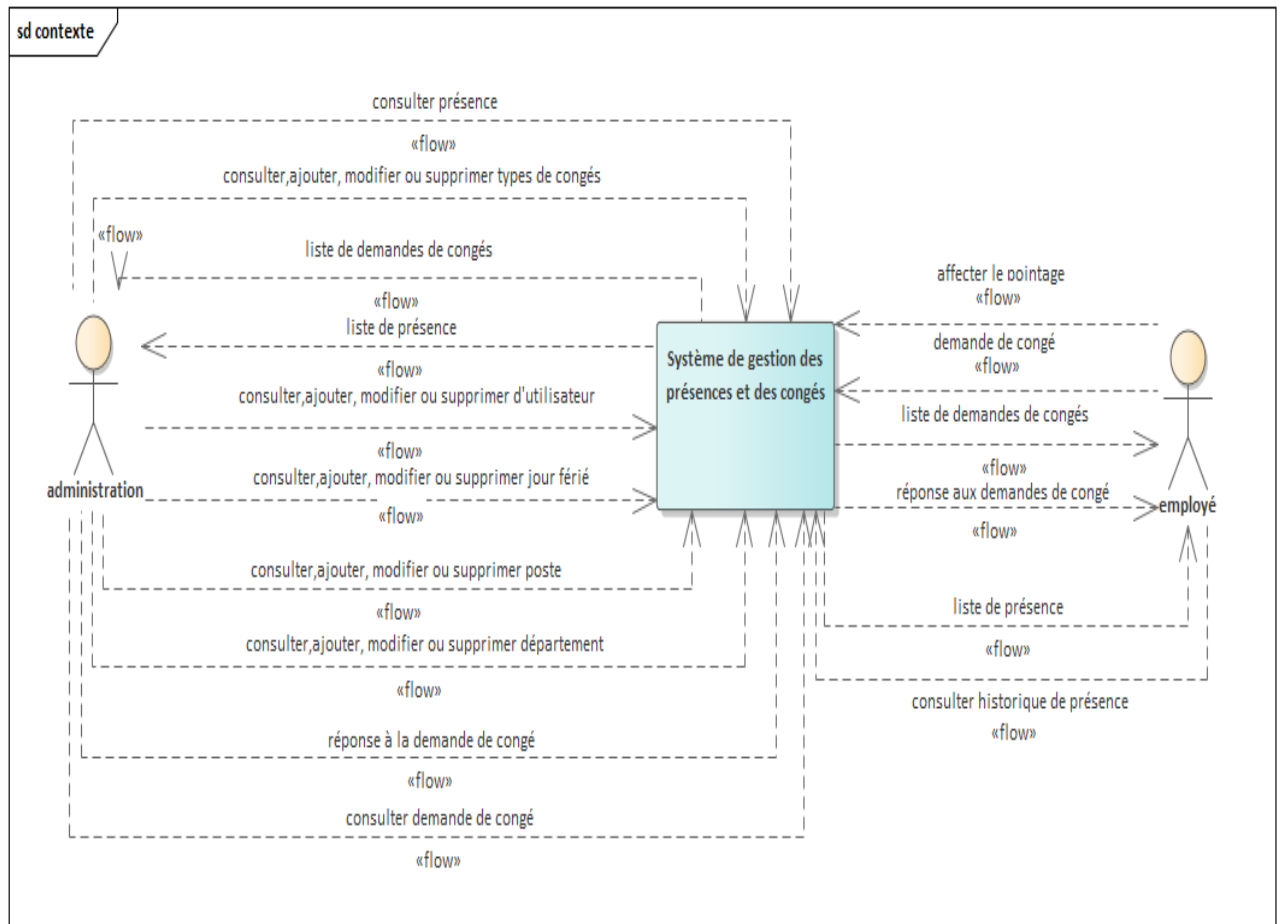


FIGURE 2.2 – Modèle de contexte du système informatisé

2.4 Identification des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation est un diagramme UML (Unified Modeling Language) utilisé pour offrir une vision globale du comportement fonctionnel d'un système logiciel. Les cas d'utilisation constituent un élément essentiel de la modélisation orientée objet, permettant de concevoir et de construire un système conforme aux besoins de l'utilisateur.

Les cas d'utilisation sont déterminés en observant et en précisant, acteur par acteur, les séquences d'interaction du point de vue de l'utilisateur.

La figure ci-dessous illustre les relations fonctionnelles entre les acteurs et les cas d'utilisation.

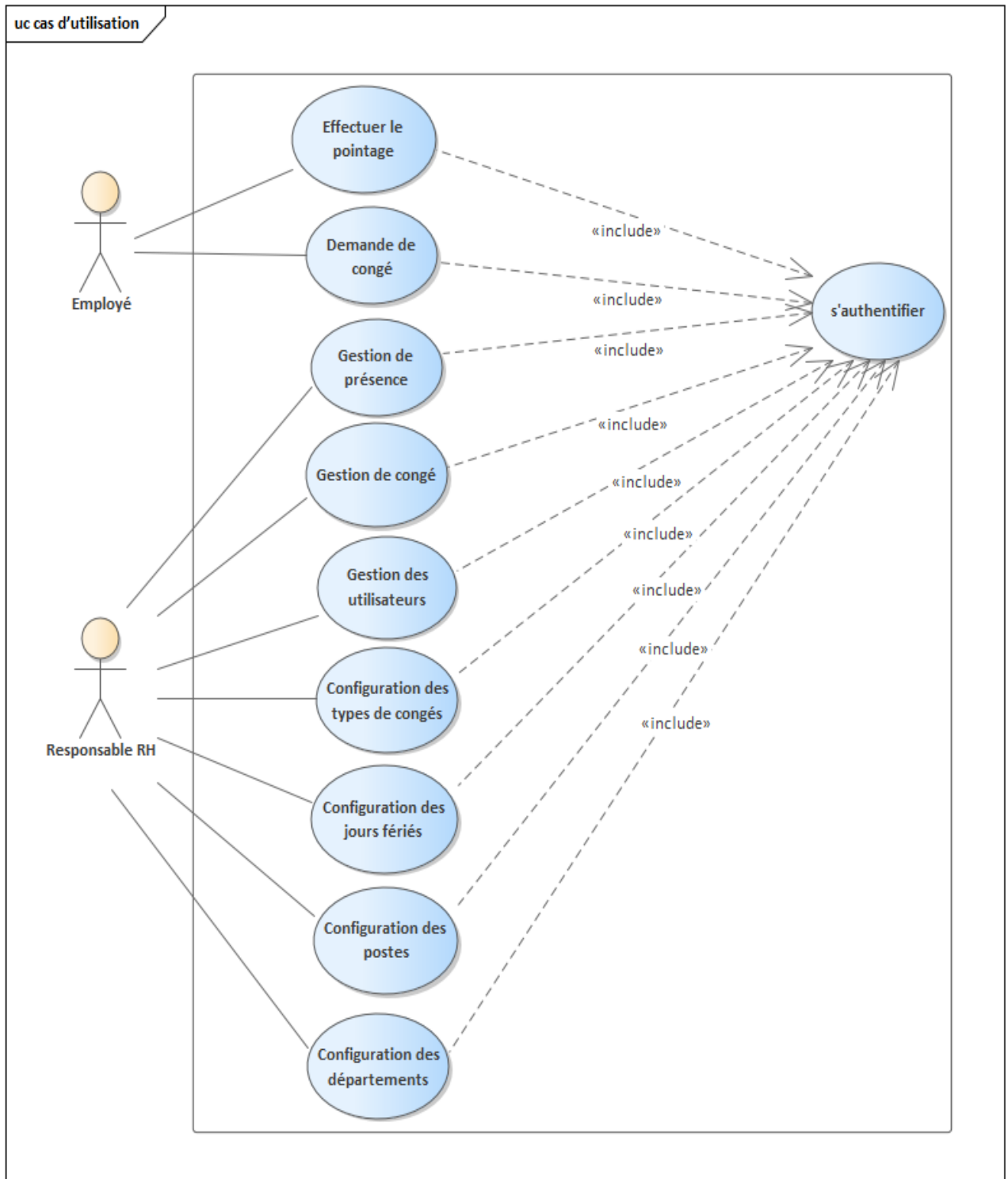


FIGURE 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation du système informatisé

2.5 Description textuelle des cas d'utilisation

Cas d'utilisation «S'authentifier», La table illustre la description du cas d'utilisation «S'authentifier».

Identification	
Titre	Authentification
Acteur	Tous les acteurs
Objectif	Ce cas d'utilisation permet à tout acteur de s'authentifier et de se connecter au système.
Description des scénarios	
Précondition	Tout utilisateur possède un compte avec un email, un mot de passe et un privilège.
Postcondition	Redirection de l'utilisateur vers son environnement adéquat selon son privilège.
Scénario nominal : S'authentifier	1- L'utilisateur accède à l'interface d'authentification, saisit son email et son mot de passe puis valide. 2- Le système vérifie les informations fournies. Si les informations sont correctes, le système redirige l'acteur vers son espace "dashboard" et affiche le message « login avec succès» . Si le champ email est vide, alors Exception 1. Si le champ mot de passe est vide, alors Exception 2. Si le champ email n'est pas de type mail, alors Exception 3. Si le champ mot de passe ne contient pas au moins 8 caractères, une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial, alors Exception 4. En cas d'incompatibilité, alors Exception 5.

Scénario alternatif : mot de passe oublié	1- L'utilisateur accède à l'interface "Mot de passe oublié", saisit son email puis valide. Si les informations sont correctes, le système redirige l'acteur vers son espace . 2- Le système vérifie les informations fournies. Si le mail est correct, le système redirige l'acteur vers la page "Vérification du code". Si le mail n'est pas correct, alors Exception 6. 3- Le système envoie un code vers le mail fourni par l'utilisateur. Ce code est disponible pendant 10 minutes. 4- Le système vérifie les informations fournies. Si le code est correct, le système redirige l'acteur vers la page "Entrez le nouveau mot de passe". Si le code n'est pas correct, alors Exception 7. 5- Le système vérifie les informations fournies. Si les champs "nouveau mot de passe" et "confirmation nouveau mot de passe" sont corrects, le système redirige l'acteur vers la page de login pour se connecter avec le nouveau mot de passe. Si les champs "nouveau mot de passe" ou "confirmation nouveau mot de passe" ne contiennent pas au moins 8 caractères, une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial,
---	--

	alors Exception 8. En cas d'incompatibilité entre les champs de nouveau mot de passe et de confirmation de nouveaux mot de passe, alors Exception 9.
Exceptions	Exception 1 : le champ email est vide - Le système affiche un message d'erreur : "Veuillez entrer votre email." Exception 2 : le champ mot de passe est vide - Le système affiche un message d'erreur : "Veuillez entrer votre mot de passe." Exception 3 : Champ email invalide - Le système affiche un message d'erreur : "Veuillez entrer un email valide." Exception 4 : Champ mot de passe invalide - Le système affiche un message d'erreur : "Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial." Exception 5 : Champ invalide - Le système affiche un message d'erreur : "Email ou Mot de passe incorrect." Exception 6 : le mail de "Mot de passe oublié" est invalide

	- Le système affiche un message d'erreur : "Nous n'avons pas ce compte." Exception 7 : Le code est incorrect ou a expiré - Le système affiche un message d'erreur : "Le code est incorrect ou a expiré." Exception 8 : les champs de nouveau mot de passe ou de confirmation de nouveaux mot de passe sont invalides - Le système affiche un message d'erreur : "Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial." Exception 9 : les champs de nouveau mot de passe ou de confirmation de nouveaux mot de passe sont incompatibles - Le système affiche un message d'erreur : "Le mot de passe ne correspond pas à la confirmation du mot de passe."
--	---

TABLE 2.1 – Tableau des cas d'utilisation "S'authentifier"

Cas d'utilisation «Gérer les utilisateurs»

La table illustre la description du cas d'utilisation «Gérer les utilisateurs».

Identification	
Titre	Gérer les utilisateurs
Acteur	Administrateur
Objectif	Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de consulter la liste des utilisateurs, d'ajouter, de modifier et de supprimer un utilisateur.
Description des scénarios	
Précondition	L'administrateur est authentifié.
Postcondition	Utilisateur ajouté, modifié ou supprimé.
Scénario nominal : Ajouter un nouvel utilisateur	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande d'ajouter un utilisateur : 1- L'administrateur accède à la section "Ajouter Employé" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche un formulaire d'ajout d'utilisateur comprenant les champs suivants : "Nom de l'utilisateur", "Prénom de l'utilisateur", "Email", "Mot de passe", "Confirmation mot de passe", "Image de l'utilisateur", "Rôle", "Téléphone", "Sexe", "Poste", "Département" et "CIN". 3- L'administrateur saisit les informations nécessaires pour le nouvel utilisateur, telles que son numéro de carte d'identité (CIN), son nom complet (nom et prénom),

son identifiant (email), son numéro de téléphone, son mot de passe, la confirmation du mot de passe, son sexe, sélectionne son rôle dans le système, son département, son poste et son image, puis enregistre les informations de l'utilisateur en cliquant sur le bouton Ajouter

4- Le système vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis et que l'utilisateur n'existe pas : si c'est le cas, le système ajoute ce nouvel utilisateur et affiche le message « ajouté avec succès » et envoie un mail à cet utilisateur avec leur mot de passe. Sinon, le système lève une Exception 1 en cas de champ nom ou prénom non rempli, Exception 2 en cas d'adresse mail invalide, Exception 3 en cas de numéro de CIN non composé de 8 chiffres, Exception 4 si l'adresse mail existe déjà, Exception 5 si le numéro de CIN existe déjà, Exception 6 si le numéro de téléphone n'est pas composé de 8 chiffres et est un numéro tunisien, Exception 7 si le champ poste n'est pas rempli, Exception 8 si le champ département n'est pas rempli, Exception 9 si le champ Rôle n'est pas rempli, Exception 10 si le champ mot de passe ne contient pas au moins 8 caractères, une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial,

	Exception 11 en cas d'incompatibilité entre le champ mot de passe et le champ confirmation du mot de passe, Exception 12 si le champ sexe est vide.
Scénario alternatif 1 : Modifier les informations de l'utilisateur	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande de modifier un utilisateur existant : 1- L'administrateur accède à la section "Employés" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des utilisateurs existants. 3- L'administrateur choisit l'utilisateur à modifier et clique sur l'option Modifier. 4- Le système affiche le formulaire de modification de l'utilisateur dans une autre page "Modifier Employé" avec les champs pré-remplis avec les informations de l'utilisateur sélectionné. 5- L'administrateur effectue les modifications nécessaires dans les champs pertinents, telles que son numéro de carte d'identité (CIN), son nom complet (nom et prénom), son identifiant (email), son numéro de téléphone, son mot de passe, la confirmation du mot de passe, son sexe, sélectionne son rôle dans le système, son département, son poste et son image, et enregistre les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer.

	6- Le système vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis : si les champs obligatoires sont remplis, le système enregistre les modifications apportées à l'utilisateur sélectionné puis affiche un message de confirmation indiquant que "l'utilisateur a été modifié avec succès". Sinon, le système lève les mêmes exceptions que dans le scénario nominal.
Scénario alternatif 2 : Supprimer un utilisateur existant	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande de supprimer un utilisateur existant : 1- L'administrateur accède à la section "Employés" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des utilisateurs existants. 3- L'administrateur choisit l'utilisateur à supprimer et clique sur le bouton Supprimer. 4- Le système demande une confirmation de suppression de l'utilisateur sélectionné par un message "Êtes-vous sûr de vouloir procéder à la suppression de l'utilisateur ?" 5- L'administrateur confirme la suppression en cliquant sur le bouton Supprimer. 6- Le système supprime l'utilisateur de la liste des utilisateurs et affiche un message de confirmation indiquant que l'utilisateur a été supprimé avec succès.

Exceptions	Exception 1 : le champ nom ou prénom est vide - Le système affiche un message d'erreur : "Veuillez entrer votre nom ou prénom". Exception 2 : le champ email est invalide - Le système affiche un message d'erreur : "Veuillez entrer une adresse email valide". Exception 3 : le champ CIN est invalide - Le système affiche un message d'erreur : "Veuillez entrer un numéro de CIN valide". Exception 4 : email déjà existant - Le système affiche un message d'erreur : "L'adresse email est déjà utilisée". Exception 5 : CIN déjà existant - Le système affiche un message d'erreur : "Le numéro de CIN est déjà utilisé". Exception 6 : numéro de téléphone invalide - Le système affiche un message d'erreur : "Veuillez saisir correctement le numéro de téléphone". Exception 7 : le champ poste est vide - Le système affiche un message d'erreur : "Veuillez entrer un poste".
------------	---

	Exception 8 : le champ département est vide - Le système affiche un message d'erreur : "Veuillez entrer un département". Exception 9 : le champ rôle est vide - Le système affiche un message d'erreur : "Veuillez entrer un rôle". Exception 10 : les champs du nouveau mot de passe ou de la confirmation du nouveau mot de passe sont invalides - Le système affiche un message d'erreur : "Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial". Exception 11 : les champs du nouveau mot de passe ou de la confirmation du nouveau mot de passe sont incompatibles - Le système affiche un message d'erreur : "Le mot de passe ne correspond pas à la confirmation du mot de passe". Exception 12 : le champ sexe est vide - Le système affiche un message d'erreur : "Veuillez sélectionner un sexe".
--	--

TABLE 2.2 – Tableau des cas d'utilisation "Gérer les utilisateurs"

Cas d'utilisation «Gérer les jour fériés» La table illustre la description du cas d'utilisation «Gérer les jour fériés».

Identification	
Titre	Gérer les jours fériés
Acteur	Administrateur
Objectif	Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de consulter la liste des jours fériés, d'ajouter, de modifier et de supprimer un jour férié.
Description des scénarios	
Précondition	L'administrateur est authentifié.
Postcondition	Jour férié ajouté, modifié ou supprimé.
Scénario nominal : Ajouter un nouveau jour férié	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande d'ajouter un jour férié : 1- L'administrateur accède à la section "Jour Férié" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche un formulaire d'ajout de jour férié comprenant les champs suivants : "Nom du jour férié", "Description du jour férié", "Date de Début" et "Date de Fin". 3- L'administrateur saisit les informations nécessaires pour ajouter un nouveau jour férié, telles que le nom du jour férié, la date de début, la description et la date de fin, puis enregistre les informations de ce jour férié en cliquant sur le bouton « Ajouter ».

	4- Le système vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis tels que la date de début, la date de fin et le nom, et que ce jour férié n'existe pas et que toutes les informations sont correctes : si c'est le cas, le système ajoute ce nouvel jour férié et affiche le message « ajouté avec succès ». Sinon, le système lève une Exception 1 en cas de champs obligatoires non remplis, Exception 2 si la date de fin est antérieure à la date de début, Exception 3 si la date de début est antérieure à la date actuelle, Exception 4 si le nom du jour férié existe déjà.
Scénario alternatif 1 : Modifier un jour férié existant	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande de modifier un jour férié existant : 1- L'administrateur accède à la section "Jour Férié" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des jours fériés existants. 3- L'administrateur choisit le jour férié à modifier et clique sur le bouton modifier. 4- Le système affiche le formulaire de modification de jour férié dans une boîte de dialogue avec les champs pré-remplis avec les informations du jour férié sélectionné.

	5- L'administrateur effectue les modifications nécessaires dans les champs pertinents, tels que le nom du jour férié, la date de début, la description et la date de fin, puis enregistre les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer. 6- Le système vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis : si les champs obligatoires sont remplis, le système enregistre les modifications apportées au jour férié sélectionné puis affiche un message de confirmation indiquant que "modifié avec succès". Sinon, le système lève une Exception 1 en cas de champs obligatoires non remplis, Exception 2 si la date de fin est antérieure à la date de début, Exception 3 si la date de début est antérieure à la date actuelle, Exception 4 si le nom du jour férié existe déjà.
Scénario alternatif 2 : Supprimer un jour férié existant	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande de supprimer un jour férié existant : 1- L'administrateur accède à la section "Jour Férié" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des jours fériés existants. 3- L'administrateur choisit le jour férié à supprimer et clique sur le bouton Supprimer.

	4- Le système demande une confirmation de suppression du jour férié sélectionné par un message "Êtes-vous sûr de vouloir procéder à la suppression de l'utilisateur?" 5- L'administrateur confirme la suppression en cliquant sur le bouton Supprimer. 6- Le système supprime le jour férié de la liste des jours fériés et affiche un message de confirmation indiquant que le jour férié a été supprimé avec succès.
Exceptions	Exception 1 : un champ obligatoire est vide - Le système affiche un message d'erreur : "Remplissez tous les champs obligatoires". Exception 2 : la date de fin est antérieure à la date de début - Le système affiche un message d'erreur : "La date de fin doit être postérieure à la date de début.". Exception 3 : la date de début est antérieure à la date actuelle - Le système affiche un message d'erreur : "La date de début doit être postérieure à la date actuelle".

	Exception 4 : le nom du jour férié est déjà utilisé - Le système affiche un message d'erreur : "Le nom du jour férié doit être unique".
--	--

TABLE 2.3 – Tableau des cas d'utilisation "Gérer les jour fériés"

Cas d'utilisation «Gérer les département» La table illustre la description du cas d'utilisation «Gérer les département».

Identification	
Titre	Gérer les départements
Acteur	Administrateur
Objectif	Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de consulter la liste des départements, d'ajouter, de modifier et de supprimer un département.
Description des scénarios	
Précondition	L'administrateur est authentifié.
Postcondition	Département ajouté, modifié ou supprimé.
Scénario nominal : Ajouter un nouveau département	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande d'ajouter un département : 1- L'administrateur accède à la section "département" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche un formulaire d'ajout de département comprenant le champ "Nom du département".

	3- L'administrateur saisit les informations nécessaires pour ajouter un nouveau département, telles que le nom du département, puis enregistre les informations de ce département en cliquant sur le bouton « Ajouter ». 4- Le système vérifie que le champ nom est rempli et que ce département n'existe pas et que toutes les informations sont correctes : si c'est le cas, le système ajoute ce nouveau département et affiche le message « ajouté avec succès ». Sinon, le système lève une Exception 1 en cas de champ obligatoire non rempli, Exception 2 si le nom du département existe déjà.
Scénario alternatif 1 : Modifier un département existant	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande de modifier un département existant : 1- L'administrateur accède à la section "département" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des départements existants. 3- L'administrateur choisit le département à modifier et clique sur le bouton modifier. 4- Le système affiche le formulaire de modification de département dans une boîte de dialogue avec les champs pré-remplis avec les informations du département sélectionné.

	5- L'administrateur effectue les modifications nécessaires dans le champ pertinent, tel que le nom du département, puis enregistre les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer. 6- Le système vérifie que le champ nom du département est rempli : si le champ est rempli, le système enregistre les modifications apportées au département sélectionné puis affiche un message de confirmation indiquant que "modifié avec succès". Sinon, le système lève une Exception 1 en cas de champ obligatoire non rempli, Exception 2 si le nom du département existe déjà.
Scénario alternatif 2 : Supprimer un département existant	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande de supprimer un département existant : 1- L'administrateur accède à la section "département" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des départements existants. 3- L'administrateur choisit le département à supprimer et clique sur le bouton Supprimer. 4- Le système demande une confirmation de suppression du département sélectionné par un message "Êtes-vous sûr de vouloir procéder à la suppression de département ?"

	5- L'administrateur confirme la suppression en cliquant sur le bouton Supprimer. 6- Le système supprime le département de la liste des départements et affiche un message de confirmation indiquant que le département a été supprimé avec succès. Sinon, le système lève une Exception 3 s'il y a des postes appartenant à ce département.
Exceptions	Exception 1 : le champ nom est vide - Le système affiche un message d'erreur : "Remplissez le nom du département". Exception 2 : le nom du département est déjà utilisé - Le système affiche un message d'erreur : "Le nom du département doit être unique". Exception 3 : il y a des postes existants dans ce département - Le système affiche un message d'erreur : "Il existe des postes appartenant à ce département. Supprimez d'abord les postes.".

TABLE 2.4 – Tableau des cas d'utilisation "Gérer les département"

Cas d'utilisation «Gérer les postes » La table illustre la description du cas d'utilisation «Gérer les postes».

Identification	
Titre	Gérer les postes
Acteur	Administrateur
Objectif	Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de consulter la liste des postes, d'ajouter, de modifier et de supprimer un poste.
Description des scénarios	
Précondition	L'administrateur est authentifié.
Postcondition	poste ajouté, modifié ou supprimé.
Scénario nominal : Ajouter un nouveau poste	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande d'ajouter un poste : 1- L'administrateur accède à la section "poste" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche un formulaire d'ajout de poste comprenant les champs suivants : "Nom du poste", "nombre d'heures à travailler", et "département". 3- L'administrateur saisit les informations nécessaires pour ajouter un nouveau jour férié, telles que le nom du poste, nombre d'heures à travailler et choisir le département de ce poste à partir d'une liste déroulante, puis enregistre les informations de ce poste en cliquant sur le bouton « Ajouter ».

	4- Le système vérifie que tous les champs sont remplis tels que Nom du poste, nombre d'heures à travailler, et département choisi et que ce poste n'existe pas et que toutes les informations sont correctes : si c'est le cas, le système ajoute ce nouvel poste et affiche le message « ajouté avec succès ». Sinon, le système lève une Exception 1 en cas de champs obligatoires non remplis, Exception 2 si le nom du poste contient moins de 3 caractères, Exception 3 si aucun département n'est choisi, Exception 4 si le nom du poste existe déjà, Exception 6 si le nombre d'heures à travailler est 0 ou négatif, Exception 7 si le nombre d'heures à travailler est supérieur à 48 heures.
Scénario alternatif 1 : Modifier un poste existant	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande de modifier un poste existant : 1- L'administrateur accède à la section "poste" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des postes existants. 3- L'administrateur choisit le poste à modifier et clique sur le bouton modifier. 4- Le système affiche le formulaire de modification de poste dans une boîte de dialogue avec les champs pré-remplis avec les informations du poste sélectionné.

	5- L'administrateur effectue les modifications nécessaires dans les champs pertinents, tels que le nom du poste, la date de début, la description et la date de fin, puis enregistre les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer. 6- Le système vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis : si les champs obligatoires sont remplis, le système enregistre les modifications apportées au jour férié sélectionné puis affiche un message de confirmation indiquant que "modifié avec succès". Sinon, le système lève une Exception 1 en cas de champs obligatoires non remplis, Exception 2 si le nom du poste contient moins de 3 caractères, Exception 3 si aucun département n'est choisi, Exception 4 si le nom du poste existe déjà, Exception 6 si le nombre d'heures à travailler est 0 ou négatif, Exception 7 si le nombre d'heures à travailler est supérieur à 48 heures.
Scénario alternatif 2 : Supprimer un poste existant	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande de supprimer un poste existant : 1- L'administrateur accède à la section "poste" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des postes existants. 3- L'administrateur choisit le poste à supprimer et clique sur le bouton Supprimer.

	4- Le système demande une confirmation de suppression du poste sélectionné par un message "Êtes-vous sûr de vouloir procéder à la suppression de poste ?" 5- L'administrateur confirme la suppression en cliquant sur le bouton Supprimer. 6- Le système supprime le poste de la liste des postes et affiche un message de confirmation indiquant que le poste a été supprimé avec succès. Sinon, le système lève une Exception 5 s'il y a des utilisateurs existants dans ce poste.
Exceptions	Exception 1 : un champ obligatoire est vide - Le système affiche un message d'erreur : "Remplissez tous les champs obligatoires". Exception 2 : Le nom du poste invalide - Le système affiche un message d'erreur : "Le nom du poste doit comporter au moins trois caractères." Exception 3 : département invalide - Le système affiche un message d'erreur : "S'il vous plaît choisir un département". Exception 4 : le nom du poste est déjà utilisé - Le système affiche un message d'erreur : "Le nom du poste doit être unique".

	Exception 5 : il y a des utilisateurs existants dans ce poste - Le système affiche un message d'erreur : "Il existe des employés appartenant à ce poste. Supprimez d'abord les employés." Exception 6 : les nombres d'heures à travailler négatifs ou 0 - Le système affiche un message d'erreur : "Le champ nombre d'heures travaillées doit être un nombre positif." Exception 7 : les nombres d'heures à travailler supérieurs à 48 heures - Le système affiche un message d'erreur : "Le champ nombre d'heures travaillées doit être un nombre inférieur à 48h."
--	--

TABLE 2.5 – Tableau des cas d'utilisation "Gérer les postes"

Cas d'utilisation «Gérer Types De Congés »

La table illustre la description du cas d'utilisation «Gérer les Types De Congés».

Identification	
Titre	Gérer les Types De Congés
Acteur	Administrateur
Objectif	Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de consulter la liste des Types De Congés, d'ajouter, de modifier et de supprimer un Type De Congé.
Description des scénarios	
Précondition	L'administrateur est authentifié.
Postcondition	Type De Congé ajouté, modifié ou supprimé.
Scénario nominal : Ajouter un nouveau Type De Congé	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande d'ajouter un type congé : 1- L'administrateur accède à la section "Types De Congés" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche un formulaire d'ajout de Type De Congé comprenant les champs suivants : "Nom du Type De Congé", "nombre de jours maximum", et "description". 3- L'administrateur saisit les informations nécessaires pour ajouter un nouveau Type De Congé, telles que le nom du Type De Congé, nombre de jours maximum et description de ce type de congé, puis enregistre les informations de ce poste en cliquant sur le bouton « Ajouter ».

	4- Le système vérifie que tous les champs sont remplis tels que le nom du Type De Congé, nombre de jours maximum et description et que ce type de congé n'existe pas et que toutes les informations sont correctes : si c'est le cas, le système ajoute ce nouvel type de congé et affiche le message « ajouté avec succès ». Sinon, le système lève une Exception 1 en cas de champ obligatoire non rempli, Exception 2 si le nom du type de congé contient moins de 3 caractères, Exception 3 si le nom du type de congé existe déjà, Exception 6 si le nombre de jours maximum est 0 ou négatif.
Scénario alternatif 1 : Modifier un type de congé existant	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande de modifier un type de congé existant : 1- L'administrateur accède à la section "type congé" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des types de congé existants. 3- L'administrateur choisit le type de congé à modifier et clique sur le bouton modifier. 4- Le système affiche le formulaire de modification de type de congé dans une boîte de dialogue avec les champs pré-remplis avec les informations du type de congé sélectionné.

	5- L'administrateur effectue les modifications nécessaires dans les champs pertinents, tels que le nom du Type De Congé, nombre de jours maximum et description, puis enregistre les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer. 6- Le système vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis : si les champs obligatoires sont remplis, le système enregistre les modifications apportées au type de congé sélectionné puis affiche un message de confirmation indiquant que "modifié avec succès". Sinon, le système lève une Exception 1 en cas de champ obligatoire non rempli, Exception 2 si le nom du type de congé contient moins de 3 caractères, Exception 3 si le nom du type de congé existe déjà, Exception 6 si le nombre de jours maximum est 0 ou négatif.
Scénario alternatif 2 : Supprimer un type de congé existant	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande de supprimer un type de congé existant : 1- L'administrateur accède à la section "type congé" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des types de congé existants. 3- L'administrateur choisit le type de congé à supprimer et clique sur le bouton Supprimer.

	4- Le système demande une confirmation de suppression du type de congé sélectionné par un message "Êtes-vous sûr de vouloir procéder à la suppression de type de congé ?" 5- L'administrateur confirme la suppression en cliquant sur le bouton Supprimer. 6- Le système supprime le type de congé de la liste des types de congés et affiche un message de confirmation indiquant que le type de congé a été supprimé avec succès. Sinon, le système lève une Exception 5 s'il y a des congés appartenant à ce type de congé.
Exceptions	Exception 1 : un champ obligatoire est vide - Le système affiche un message d'erreur : "Remplissez tous les champs obligatoires". Exception 2 : Le nom du type de congé invalide - Le système affiche un message d'erreur : "Le nom du type de congé doit comporter au moins trois caractères". Exception 3 : le nom du type de congé est déjà utilisé - Le système affiche un message d'erreur : "Le nom du type de congé doit être unique". Exception 4 : il y a des congés existants qui appartiennent à ce type de congé

	- Le système affiche un message d'erreur : "Il existe des congés appartenant à ce type de congé. Supprimez d'abord les congés." Exception 6 : le nombre de jours maximum négatifs ou 0 - Le système affiche un message d'erreur : "Le champ nombre de jours maximum doit être un nombre positif"
--	---

TABLE 2.6 – Tableau des cas d'utilisation "Gérer Types De Congés"

Cas d'utilisation «gestion de présence» La table illustre la description du cas d'utilisation «gestion de présence».

Identification	
Titre	Gestion de la présence
Acteur	Administrateur
Objectif	Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de consulter, modifier ou supprimer la liste des présences des employés de l'entreprise.
Description des scénarios	
Précondition	L'administrateur est authentifié.
Postcondition	Consultation de la liste de présences
Scénario nominal : consulter la liste de présences	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande à consulter la liste de présences : 1- L'administrateur accède à la section "Présence" située dans la barre latérale de l'application.

2- Le système affiche un calendrier des jours de lundi à vendredi et indique les jours fériés avec leur nom en arrière-plan du calendrier. Il affiche également toutes les présences des employés de l'entreprise par mois, semaine ou jour.

3- L'administrateur peut filtrer les présences des employés.

4- Le système affiche trois listes déroulantes pour les critères de filtrage : Département, Poste et Employé.

5- Si l'administrateur souhaite consulter les présences de tous les employés, il ne sélectionne aucun critère dans les trois listes déroulantes. S'il souhaite consulter les présences des employés d'un département spécifique, il sélectionne ce département par son nom. S'il souhaite consulter les présences d'un poste spécifique, il sélectionne d'abord le département puis le poste par leur nom. S'il souhaite consulter les présences d'un employé spécifique, il sélectionne d'abord le département et le poste de cet employé, puis l'employé lui-même en spécifiant son nom, prénom et numéro d'identification.

	6- L'administrateur peut également consulter la présence d'un employé pour un jour spécifique en cliquant sur la présence de cet employé dans le calendrier. Le système affiche alors le nom, prénom, département, poste de cet employé, ainsi que la date, l'heure de début et l'heure de fin de sa présence, et les tâches effectuées ce jour-là.
Scénario alternatif 1 : Modifier une présence	Ce scénario débute lorsque L'administrateur demande de modifier une présence existante : 1- L'employé accède à la section "Présence" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des présences existantes à travers le calendrier. 3- L'administrateur choisit la présence à modifier et clique sur la barre contenant la tâche et l'heure de début de cette présence. 4- Le système affiche le formulaire de modification de cette présence dans une boîte de dialogue avec les champs préremplis avec les informations de la présence et les informations de l'employé qui a effectué la présence. 5- L'administrateur effectue les modifications nécessaires dans les champs pertinents (date, heure de début, heure de fin, tâche, statut), puis enregistre les modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

	6- Le système vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis. Si c'est le cas, le système enregistre les modifications et affiche un message de confirmation indiquant « Modifié avec succès ». Sinon, le système génère une Exception 1 en cas de champ obligatoire non rempli ou une Exception 2 si l'heure de début est supérieure à l'heure de fin. 7-si le statut est true et Si l'administrateur atteint une durée de présence cumulée spécifique, le système ajoute 0.5 à son solde de congé. Si l'employé diminue cette durée de présence cumulée, le système diminue 0.5 de son solde de congé.
Scénario alternatif 2 : Supprimer une présence existante	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande de supprimer une présence existante : 1- L'administrateur accède à la section "Présence" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des présences existantes à travers le calendrier. 3- L'administrateur choisit la présence à supprimer et clique sur la barre contenant la tâche et l'heure de début de cette présence. 5- L'employé confirme la suppression en cliquant sur le bouton « Supprimer ».

	6- Si le statut est true et si la suppression d'une présence entraîne une diminution de la durée cumulée permise, le système diminue 0.5 jour du solde de congé de l'employé.
Exceptions	Exception 1 : Un champ obligatoire est vide. - Le système affiche un message d'erreur : « Remplissez tous les champs obligatoires ». Exception 2 : Heure invalide. - Le système affiche un message d'erreur : « L'heure de début doit être inférieure à l'heure de fin ».

TABLE 2.7 – Tableau des cas d'utilisation "gestion de présence"

Cas d'utilisation «effectuer le pointage» : La table illustre la description du cas d'utilisation «effectuer le pointage».

Identification	
Titre	Effectuer le pointage
Acteur	Employé
Objectif	Ce cas d'utilisation permet à l'employé de consulter sa liste des présences, d'ajouter, de modifier et de supprimer une affectation de pointage.
Description des scénarios	
Précondition	L'employé est authentifié.

Postcondition	Affectation de pointage ajoutée, modifiée ou supprimée.
Scénario nominal : Ajouter une présence	Ce scénario débute lorsque l'employé demande d'ajouter une présence : 1- L'employé accède à la section "Présence" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche un calendrier des jours de lundi à vendredi et indique les jours fériés avec leur nom en arrière-plan du calendrier. Il affiche également toutes les présences de l'employé par mois, semaine ou jour selon le choix de l'employé. 3- L'employé clique sur "day" qui existe dans le calendrier et choisit la date de présence, puis sélectionne l'heure de début et de fin. 4- Le système affiche un formulaire prérempli avec la date choisie et les heures de début et de fin sélectionnées. L'employé peut modifier ces champs, par exemple en ajoutant ou en diminuant une heure. L'employé saisit les champs restants, y compris le champ "Tâche" qui décrit le travail à effectuer ce jour-là, puis enregistre les informations de présence en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

	5- Le système vérifie que tous les champs sont remplis (Tâche, Date, Heure de début et Heure de fin) et que toutes les informations sont correctes. Si c'est le cas, le système ajoute cette affectation de présence et affiche le message « Ajouté avec succès ». Si non, le système génère une Exception 1 en cas de champ obligatoire non rempli ou une Exception 2 si l'heure de début est supérieure à l'heure de fin, ou une Exception 3 si la date de présence est une date dans le futur. 6- Si le statut de la présence est vrai et si l'employé atteint une durée de présence cumulée spécifique, le système ajoute 0.5 jour à son solde de congé
Scénario alternatif 1 : Modifier une présence	Ce scénario débute lorsque l'employé demande de modifier une présence existante : 1- L'employé accède à la section "Présence" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des présences existantes à travers le calendrier. 3- L'employé choisit la présence à modifier et clique sur la barre contenant la tâche et l'heure de début de cette présence. 4- Le système affiche le formulaire de modification de cette présence dans une boîte de dialogue avec les champs préremplis avec les informations de la présence sélectionnée.

	5- L'employé effectue les modifications nécessaires dans les champs pertinents (date, heure de début, heure de fin, tâche), puis enregistre les modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». 6- Le système vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis. Si c'est le cas, le système enregistre les modifications et affiche un message de confirmation indiquant « Modifié avec succès ». Sinon, le système génère une Exception 1 en cas de champ obligatoire non rempli ou une Exception 2 si l'heure de début est supérieure à l'heure de fin , ou une Exception 4 si la date de la présence à modifier n'est pas celle d'aujourd'hui ou si leur statut est "true". 7- Si le statut de la présence est "true" et Si l'employé atteint une durée de présence cumulée spécifique, le système ajoute 0.5 à son solde de congé. Si l'employé diminue cette durée de présence cumulée, le système diminue 0.5 de son solde de congé.
Scénario alternatif 2 : Supprimer une présence existante	Ce scénario débute lorsque l'employé demande de supprimer une présence existante : 1- L'employé accède à la section "Présence" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des présences existantes à travers le calendrier.

	3- L'employé choisit la présence à supprimer et clique sur la barre contenant la tâche et l'heure de début de cette présence. 4- L'employé confirme la suppression en cliquant sur le bouton « Supprimer ». 5- Le système supprime la présence et affiche un message de confirmation indiquant que cette présence a été supprimée avec succès. Sinon, le système génère une Exception 5 si la date de la présence à supprimer n'est pas celle d'aujourd'hui ou si leur statut est 'true'. 6- Si le statut de la présence est "true" et Si la suppression d'une présence entraîne une diminution de la durée cumulée permise, le système diminue 0.5 de votre solde de congé.
Exceptions	Exception 1 : Un champ obligatoire est vide. - Le système affiche un message d'erreur : « Remplissez tous les champs obligatoires ». Exception 2 : Heure invalide. - Le système affiche un message d'erreur : « L'heure de début doit être inférieure à l'heure de fin ». Exception 3 : date invalide. - Le système affiche un message d'erreur : « La date ne doit pas être supérieure à la date d'aujourd'hui ».

	Exception 4 : modification invalide. - Le système affiche un message d'erreur : « vous n'avez pas le droit de modifier ». Exception 5 : suppression invalide. - Le système affiche un message d'erreur : « vous n'avez pas le droit de supprimer ».
--	---

TABLE 2.8 – Tableau des cas d'utilisation "effectuer le pointage"

Cas d'utilisation «demande de congé» La table illustre la description du cas d'utilisation «demande de congé».

Identification	
Titre	Demande de congé
Acteur	Employé
Objectif	Ce cas d'utilisation permet à l'employé de consulter sa liste des demandes de congé, d'ajouter, de modifier et de supprimer une demande de congé.
Description des scénarios	
Précondition	L'employé est authentifié.
Postcondition	Demande de congé ajoutée, modifiée ou supprimée.
Scénario nominal : Ajouter une demande de congé	Ce scénario débute lorsque l'employé demande d'ajouter une demande de congé : 1- L'employé accède à la section "Congé" située dans la barre latérale de l'application.

2- Le système affiche un calendrier des jours de lundi à vendredi et indique les jours fériés avec leur nom en arrière-plan du calendrier. Il affiche également toutes les demandes de congé de l'employé. Si la demande de congé est de moins d'un jour, le système affiche cette demande comme un point contenant la description et l'heure de début de cette demande de congé. Sinon, le système affiche une barre contenant la description de la demande de congé et indique les jours de demande de congé par sa durée. L'employé peut consulter ses demandes de congé par mois, semaine ou jour selon son choix. Les demandes de congés sont colorées en bleu si la demande n'a pas été encore traitée, en vert si elle a été acceptée et en rouge si elle a été refusée.

3- L'employé peut ajouter une demande de congé pour une demi-journée ou un jour au plus.

3.1- Si l'employé fait une demande de congé d'une demi-journée, il doit cliquer sur "day" dans le calendrier et choisir la date de la demande de congé, puis sélectionner l'heure de début et de fin. Il n'a pas le droit de choisir une date de demande de congé correspondant à un jour férié.

3.1.1- Le système affiche un formulaire prérempli avec la date choisie et les heures de début et de fin sélectionnées. L'employé peut modifier ces champs, par exemple en ajoutant ou en diminuant une heure. L'employé saisit les champs restants, y compris le champ "Description" (optionnel) et le champ "Type de congé" qui est une liste déroulante contenant tous les types de congé, puis enregistre les informations en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

3.1.2- Le système vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (Heure de fin, Date, Heure de début et Type de congé) et que toutes les informations sont correctes. Si c'est le cas, le système ajoute cette demande de congé et affiche le message « Ajouté avec succès ». Sinon, le système génère une Exception 1 en cas de champ obligatoire non rempli, une Exception 4 si le type de congé n'est pas une demi-journée, ou une Exception 2 si cette demande de congé d'une demi-journée diffère des heures 8h-12h ou 13h-17h.

3.2- Si l'employé fait une demande de congé d'un jour au plus, il doit sélectionner la date de début et de fin de la demande de congé. Il n'a pas le droit de sélectionner une date de début correspondant à un jour férié.

	3.2.1- Le système affiche un formulaire prérempli avec les dates de début et de fin sélectionnées. L'employé peut modifier ces champs, par exemple en ajoutant ou en diminuant un jour. L'employé saisit les champs restants, y compris le champ "Description" (optionnel) et le champ "Type de congé" qui est une liste déroulante contenant tous les types de congé, puis enregistre les informations en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». 3.2.2- Le système vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (Date de fin, Date de début et Type de congé) et que toutes les informations sont correctes. Si c'est le cas, le système ajoute cette demande de congé et affiche le message « Ajouté avec succès ». Sinon, le système génère une Exception 1 en cas de champ obligatoire non rempli, une Exception 3 si la date de début est supérieure à la date de fin, une Exception 5 si le solde est insuffisant pour faire une demande de congé payé, une Exception 6 si la date de début est inférieure à la date actuelle ou une Exception 7 si le type de congé est une demi-journée.
Scénario alternatif 1 : Modifier une demande de congé	Ce scénario débute lorsque l'employé demande de modifier une demande de congé existante : 1- L'employé accède à la section "Congé" située dans la barre latérale de l'application.

2- Le système affiche la liste des demandes de congé existantes à travers le calendrier.

3- L'employé choisit la demande de congé à modifier et clique sur la barre contenant la description de cette demande de congé.

4- Le système affiche le formulaire de modification de cette demande de congé dans une boîte de dialogue avec les champs préremplis avec les informations de la demande de congé sélectionnée.

5- L'employé effectue les modifications nécessaires dans les champs pertinents (Description, heure de début, heure de fin, Date de début, Date de fin et le Type de congé) si le type de congé de la demande à modifier est une demi-journée, ou dans les champs (Description, Date et Type de congé) si le type de congé de la demande à modifier est différent de la demi-journée, puis enregistre les modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

6- Le système vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis. Si c'est le cas, le système enregistre les modifications et affiche un message de confirmation indiquant « Modifié avec succès ». Sinon, le système génère une Exception 1 en cas de champ obligatoire non rempli, ou une Exception 8 en cas de modification sur une demande de congé ayant le statut "accepté" ou "refusé".

	Si la demande de congé à modifier est de type demi-journée : - Exception 4 si le type de congé n'est pas de type demi-journée, ou Exception 2 si cette demande de congé d'une demi-journée diffère des heures 8h-12h ou 13h-17h. Si la demande de congé à modifier est de type différent de demi-journée : - Exception 3 si la date de début est supérieure à la date de fin, ou Exception 5 si le solde est insuffisant pour faire une demande de congé payé, ou Exception 6 si la date de début est inférieure à la date actuelle, ou Exception 7 si le type de congé est de type demi-journée.
Scénario alternatif 2 : Supprimer une demande de congé existante	Ce scénario débute lorsque l'employé demande de supprimer une demande de congé existante : 1- L'employé accède à la section "Congé" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des demandes de congé existantes à travers le calendrier. 3- L'employé choisit la demande de congé à supprimer et clique sur la barre contenant la description de la demande de congé. 4- L'employé confirme la suppression en cliquant sur le bouton « Supprimer ».

	5- Le système supprime la demande de congé et affiche un message de confirmation indiquant que cette demande de congé a été supprimée avec succès. Sinon, Le système génère une Exception 8 en cas de suppression sur une demande de congé ayant le statut "accepté" ou "refusé". .
Exceptions	Exception 1 : Un champ obligatoire est vide. - Le système affiche un message d'erreur : « Remplissez tous les champs obligatoires ». Exception 2 : Heure invalide. - Le système affiche un message d'erreur : « Le congé de type demi-journée peut débuter à 8 heures et se terminer à midi, ou débuter à 13 heures et se terminer à 17 heures ». Exception 3 : Date invalide. - Le système affiche un message d'erreur : « La date de fin doit être postérieure à la date de début ». Exception 4 : Type de congé invalide. - Le système affiche un message d'erreur : « Le type de congé doit être de type demi-journée ». Exception 5 : Solde insuffisant.

	- Le système affiche un message d'erreur : « Votre solde est insuffisant pour choisir ce type de congé ». Exception 6 : Date incorrecte. - Le système affiche un message d'erreur : « La date de début doit être postérieure à la date actuelle ». Exception 7 : Type de congé incorrect. - Le système affiche un message d'erreur : « Le type de congé doit être différent du type demi-journée. ». Exception 8 : Modification ou suppression invalide. - Le système affiche un message d'erreur : « Vous n'avez pas le droit de modifier ou supprimer une demande de congé qui a été acceptée ou refusée ».
--	--

TABLE 2.9 – Tableau des cas d'utilisation "demande de congé"

Cas d'utilisation «gestion de congé» La table illustre la description du cas d'utilisation «gestion de congé».

Identification	
Titre	Gestion des congés
Acteur	Administrateur

Objectif	Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de consulter et modifier la liste des demandes de congé des employés de l'entreprise.
Description des scénarios	
Précondition	L'administrateur est authentifié.
Postcondition	Consultation de la liste des présences
Scénario nominal : Consultation de la liste des demandes de congé	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande à consulter la liste des demandes de congé : 1- L'administrateur accède à la section "Congé" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche un calendrier des jours de lundi à vendredi et indique les jours fériés avec leur nom en arrière-plan du calendrier. Il affiche également toutes les demandes de congé des employés de l'entreprise par mois, semaine ou jour. 3- L'administrateur peut filtrer les demandes de congé des employés. 4- Le système affiche trois listes déroulantes pour les critères de filtrage : Département, Poste et Employé.

	5- Si l'administrateur souhaite consulter les demandes de congé de tous les employés, il ne sélectionne aucun critère dans les trois listes déroulantes. S'il souhaite consulter les demandes de congé des employés d'un département spécifique, il sélectionne ce département par son nom. S'il souhaite consulter les demandes de congé d'un poste spécifique, il sélectionne d'abord le département puis le poste par leur nom. S'il souhaite consulter les demandes de congé d'un employé spécifique, il sélectionne d'abord le département et le poste de cet employé, puis l'employé lui-même en spécifiant son nom, prénom et numéro d'identification. 6- L'administrateur peut également consulter la demande de congé d'un employé pour une période spécifique en cliquant sur la barre qui indique la demande de congé de cet employé dans le calendrier. Le système affiche alors le nom, prénom, département, poste, solde de cet employé qui demande le congé et les champs Description, Date de début, Date de fin, Type de congé qui indiquent la demande de congé.
Scénario alternatif 1 : Modifier une demande de congé	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande de modifier une demande de congé existante : 1- L'administrateur accède à la section "Congé" située dans la barre latérale de l'application.

2- Le système affiche la liste des demandes de congé existantes à travers le calendrier.

3- L'administrateur choisit la demande de congé à modifier et clique sur la barre contenant la description de cette demande de congé.

4- Le système affiche le formulaire de modification de cette demande de congé dans une boîte de dialogue avec les champs préremplis avec les informations de la demande de congé sélectionnée, telles que Description, Date de début, Date de fin, Type de congé et les informations de l'employé qui fait cette demande de congé, telles que nom, prénom, département, poste, solde, et Statut.

5- L'administrateur effectue les modifications nécessaires dans les champs pertinents (Description, Type de congé, Date de début, Date de fin et le Statut). L'administrateur répond à la demande de congé en changeant le statut à "accepté" ou "refusé". Si l'administrateur choisit "refusé", le système ajoute un champ appelé "Justification" pour remplir la cause du refus, puis enregistre les modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

	6- Le système vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis. Si c'est le cas, le système enregistre les modifications et affiche un message de confirmation indiquant « Modifié avec succès ». Sinon, le système génère une Exception 1 en cas de champ obligatoire non rempli, ou une Exception 2 si la date de début est supérieure à la date de fin. 7- Si la demande de congé est acceptée et de type demi-journée, le système déduira 0,5 du solde de congé. Sinon, si la demande de congé est acceptée et différente du type "demi-journée", le système déduira du solde de congé la différence entre la date de fin et la date de début, en excluant les jours fériés et les weekends s'ils existent dans la période de la demande de congé. Si la demande est refusée, un email est envoyé à l'employé contenant la cause du refus.
Scénario alternatif 2 : Supprimer une demande de congé existante	Ce scénario débute lorsque l'administrateur demande de supprimer une demande de congé existante : 1- L'administrateur accède à la section "Congé" située dans la barre latérale de l'application. 2- Le système affiche la liste des demandes de congé existantes à travers le calendrier. 3- L'administrateur choisit la demande de congé à supprimer et clique sur la barre contenant la description de la demande de congé.

	4- L'administrateur confirme la suppression en cliquant sur le bouton « Supprimer ». 5- Le système supprime la demande de congé et affiche un message de confirmation indiquant que cette demande de congé a été supprimée avec succès. Sinon, le système génère une Exception 3 en cas de suppression sur une demande de congé ayant le statut "accepté" ou "refusé".
Exceptions	Exception 1 : Un champ obligatoire est vide. - Le système affiche un message d'erreur : « Remplissez tous les champs obligatoires ». Exception 2 : Date invalide. - Le système affiche un message d'erreur : « La date de fin doit être postérieure à la date de début ». Exception 3 : suppression invalide. - Le système affiche un message d'erreur : « Vous n'avez pas le droit de supprimer une demande de congé qui a été acceptée ou refusée ».

TABLE 2.10 – Tableau des cas d'utilisation "gestion de congé"

2.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons introduit les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de l'application à développer en définissant les acteurs du système informatisé, le modèle de contexte du futur système, le diagramme de cas d'utilisation du système et une description textuelle de chaque cas d'utilisation. Cela nous permettra de présenter les phases d'analyse et de conception qui seront détaillées dans le chapitre suivant.

ANALYSE ET CONCEPTION

Sommaire

3.1	INTRODUCTION	66
3.2	Analyse	66
3.2.1	Réalisation des cas d'utilisation	66
3.2.2	Construction du modèle du domaine	88
3.3	Conception	88
3.3.1	Environnement de réalisation	89
3.3.2	Architecture du futur système	91
3.3.3	Conception des schémas physiques des données	93
3.4	Conclusion	93

3.1 INTRODUCTION

La phase d'analyse et de conception constitue une étape essentielle du cycle de vie d'une application. Son objectif premier est de définir le modèle fonctionnel du système sous forme d'architecture logicielle. Cette démarche nous permet de décomposer le système en modules et structures de données, ainsi que de définir le rôle de chaque module et son interaction avec les autres. Cela facilite ensuite le choix des structures de données en les exprimant directement dans les langages de programmation sélectionnés.

Après avoir identifié les besoins du système dans le chapitre précédent, nous aborderons maintenant son analyse et sa conception dans ce chapitre. Dans un premier temps, nous examinerons l'analyse, qui vise à établir les spécifications de la structure générale du projet. Ensuite, nous nous pencherons sur la conception, qui consiste à donner forme au système en lui conférant une architecture distincte et remarquable

3.2 Analyse

L'étape d'analyse revêt une importance capitale dans la préparation de l'application. En effet, elle implique la création des diagrammes de séquence et de classe du domaine.

3.2.1 Réalisation des cas d'utilisation

La création des cas d'utilisation aboutit à une spécification exhaustive des exigences découlant de ces cas, ainsi qu'à une représentation des structures dans un format favorisant la compréhension, la préparation, la modification et la maintenance du système futur. Cette activité vise à examiner les besoins des utilisateurs sous forme d'un modèle objet, qui constitue une première ébauche du modèle de conception. Son but est de fournir des spécifications permettant de choisir la conception de la solution en utilisant trois types de stéréotypes, comme illustré ci-dessous :

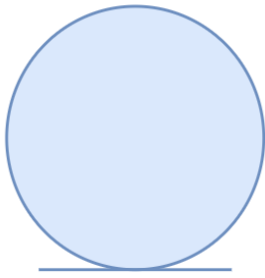


FIGURE 3.1 – Entity

Les classes entités : Les classes entités sont généralement utilisées dans la modélisation orientée objet, où les objets sont représentés sous forme de classes et interagissent les uns avec les autres via des relations. Chaque classe entité définit un ensemble de propriétés (attributs) et de comportements (méthodes) qui lui sont propres.

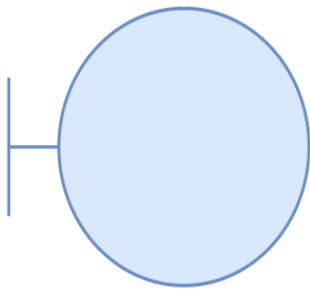


FIGURE 3.2 – Boundary

Les classes interfaces : Les éléments de la couche "boundary" sont généralement responsables de l'interaction avec les acteurs externes. Ils agissent comme des interfaces qui permettent aux acteurs de communiquer avec le système et vice-versa.

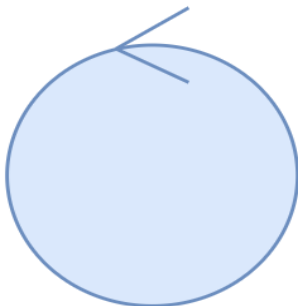


FIGURE 3.3 – Control

Les classes de contrôle : le contrôleur est la partie responsable de la logique de contrôle, qui reçoit les entrées de l'utilisateur, prend des décisions en fonction de ces entrées et coordonne les actions des autres composants du système.

Cas d'utilisation «S'authentifier» La figure 3.4 illustre le diagramme de séquence du scénario « S'authentifier».

La figure 3.5 illustre le diagramme de classes participantes du scénario « S'authentifier ».

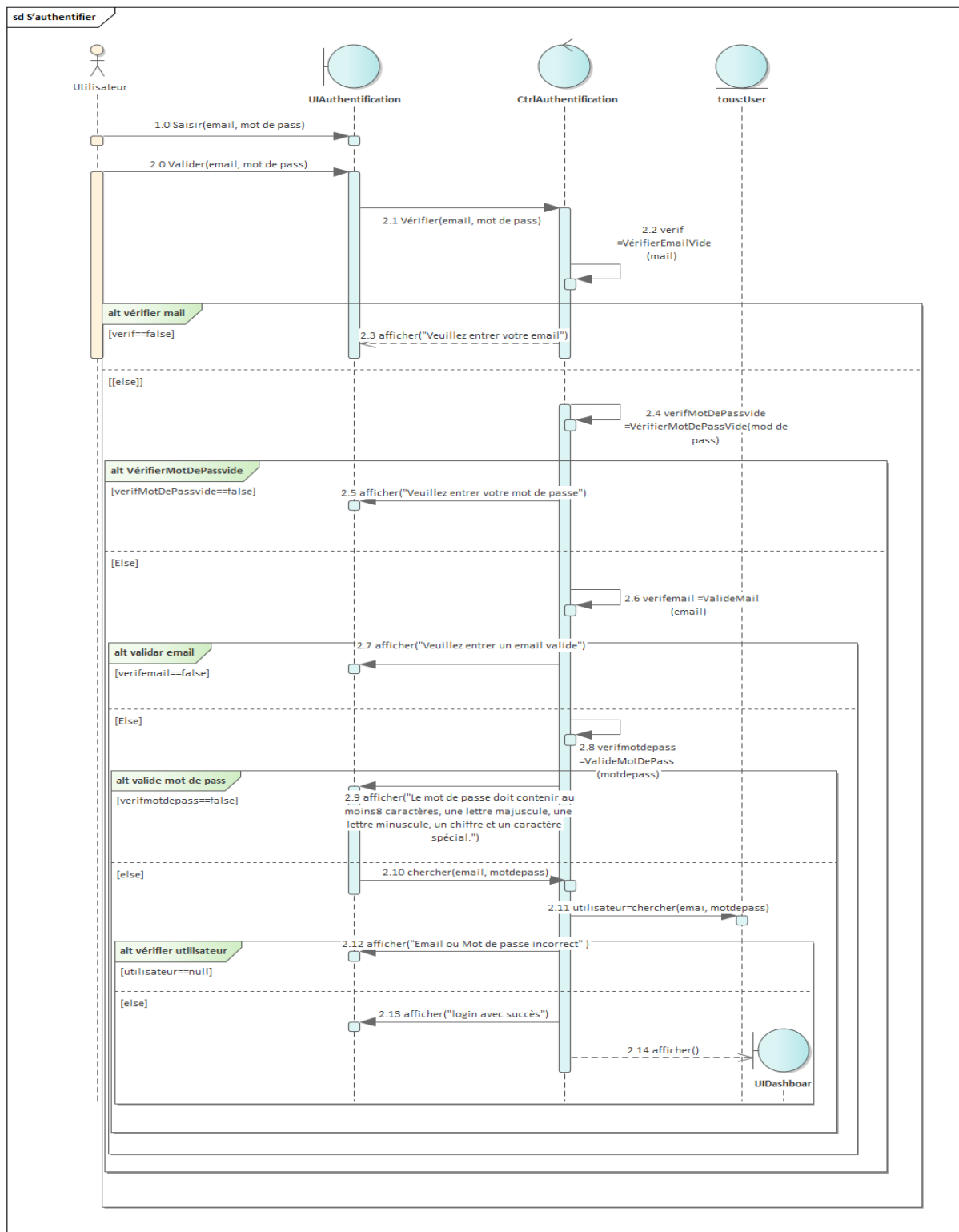


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence du scénario «S'authentifier»

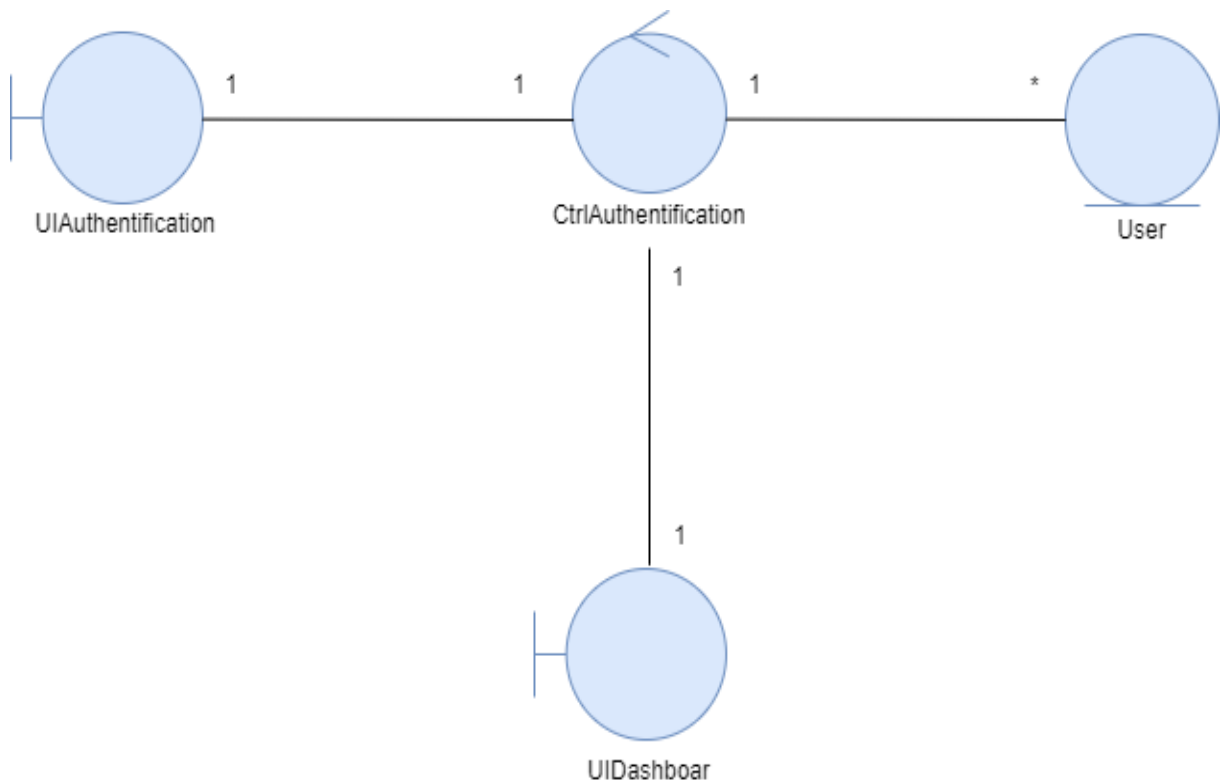
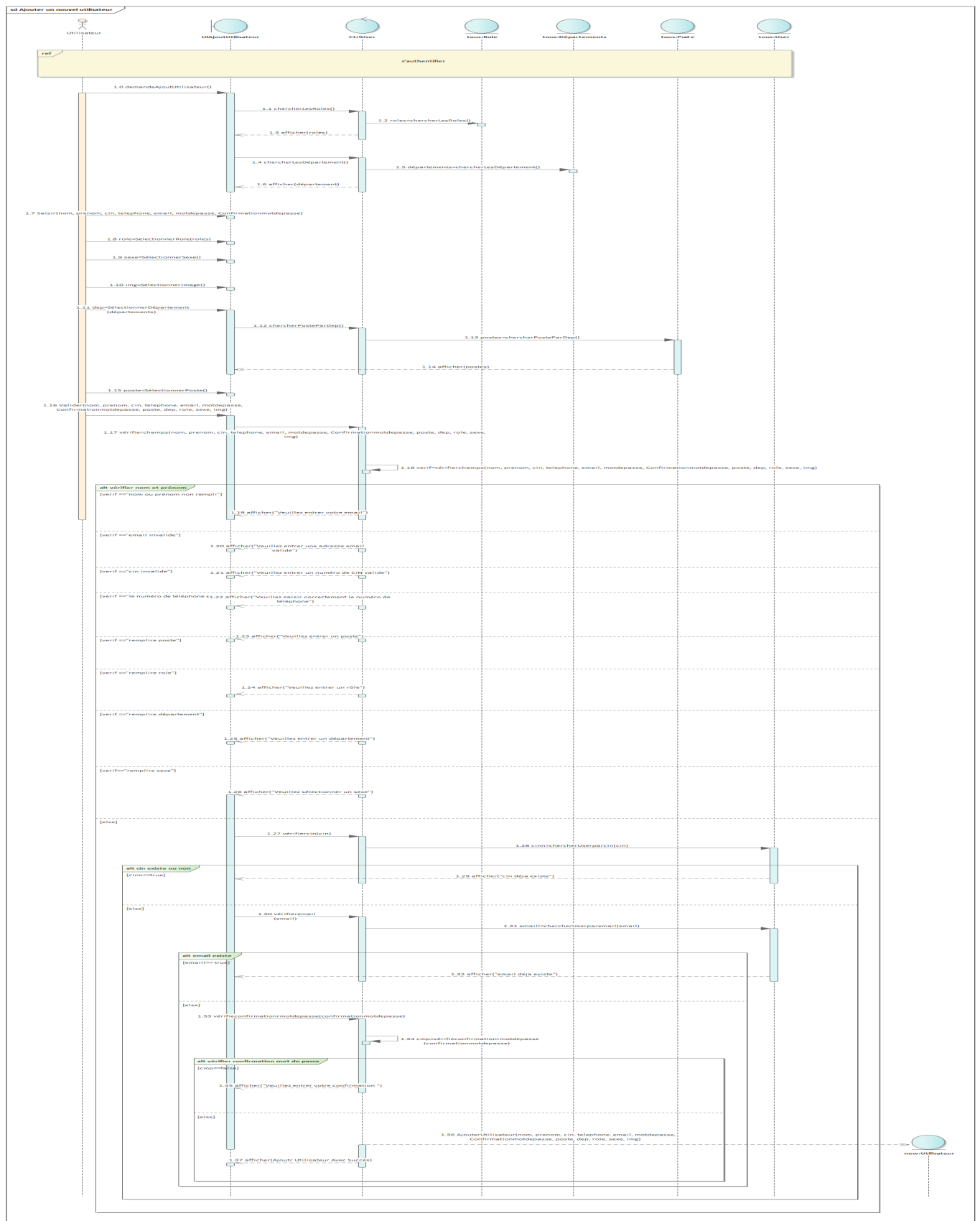


FIGURE 3.5 – Diagramme de classes participantes du scénario «S'authentifier»

Cas d'utilisation «Gérer les utilisateurs» La figure 3.6 illustre le diagramme de séquence du scénario « Ajouter un nouvel utilisateur».

La figure 3.7 illustre le diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter un nouvel utilisateur».



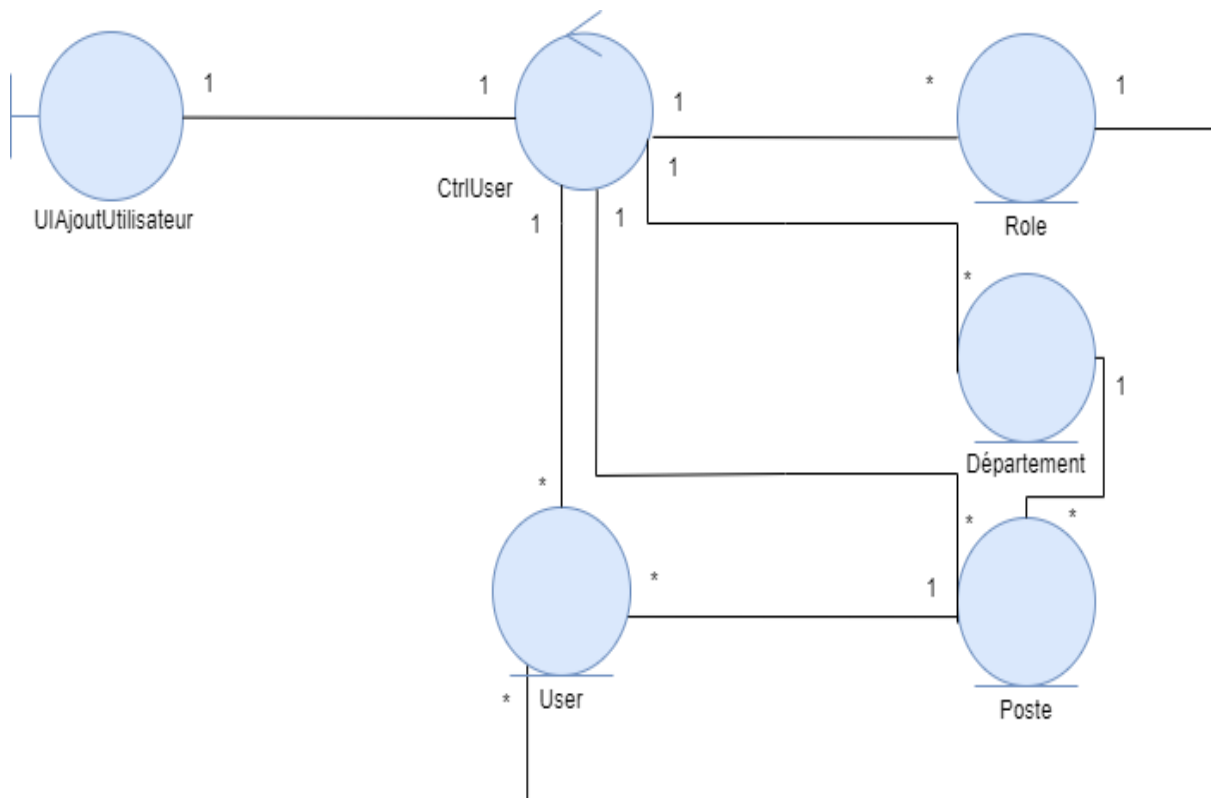


FIGURE 3.7 – Diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter un nouvel utilisateur»

Cas d'utilisation «Gérer les jour fériés» La figure 3.8 illustre le diagramme de séquence du scénario «Ajouter un nouveau jour férié».

La figure 3.9 illustre le diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter un nouveau jour férié».

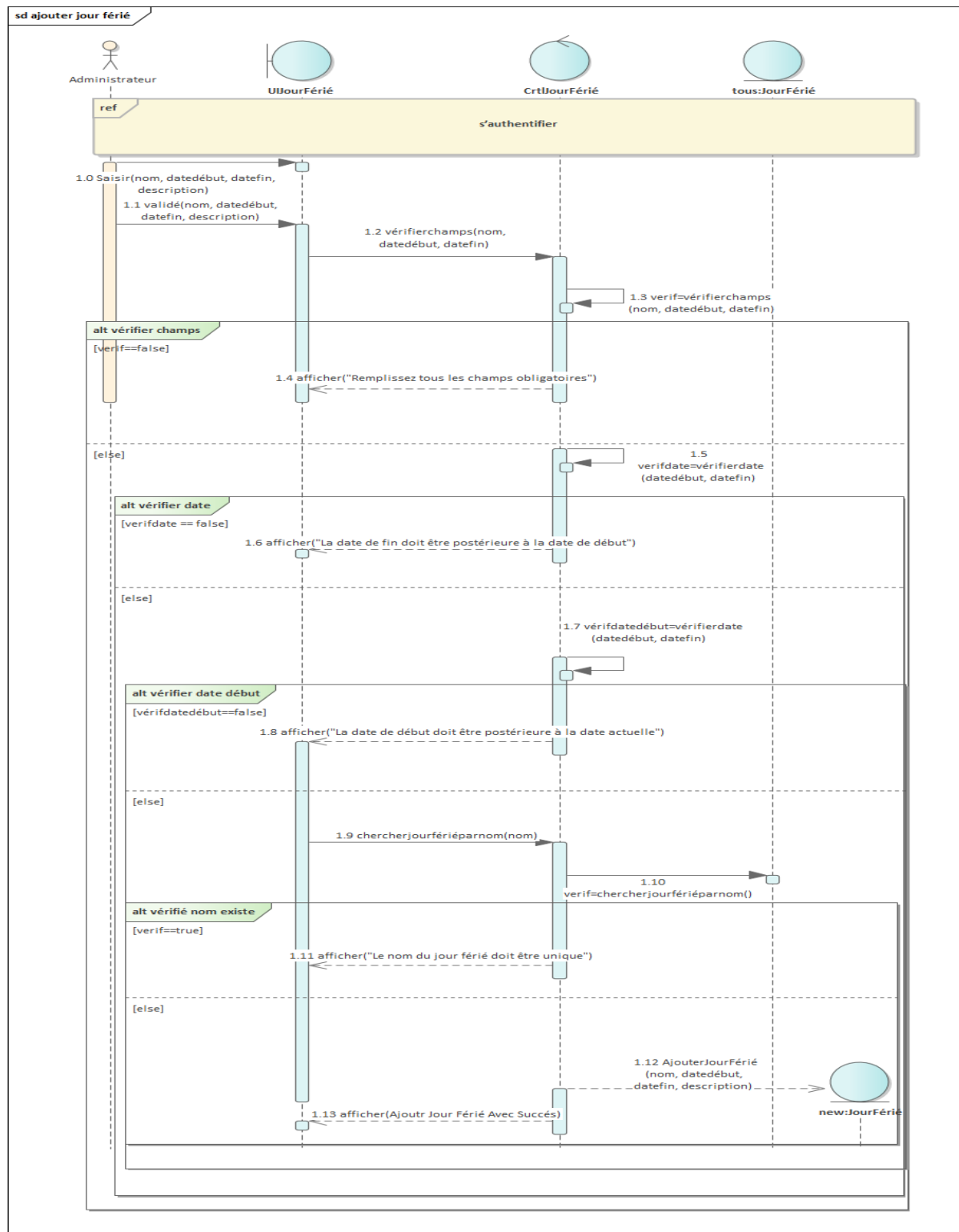


FIGURE 3.8 – Diagramme de séquence du scénario « Ajouter un nouveau jour férié »

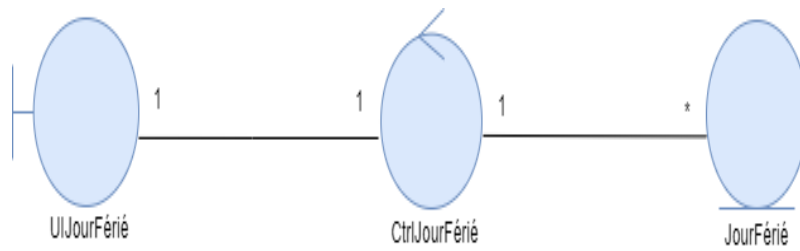


FIGURE 3.9 – Diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter un nouveau jour férié»

Cas d'utilisation «Gérer les département» La figure 3.10 illustre le diagramme de séquence du scénario «Ajouter un nouveau département».

La figure 3.11 illustre le diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter un nouveau département».

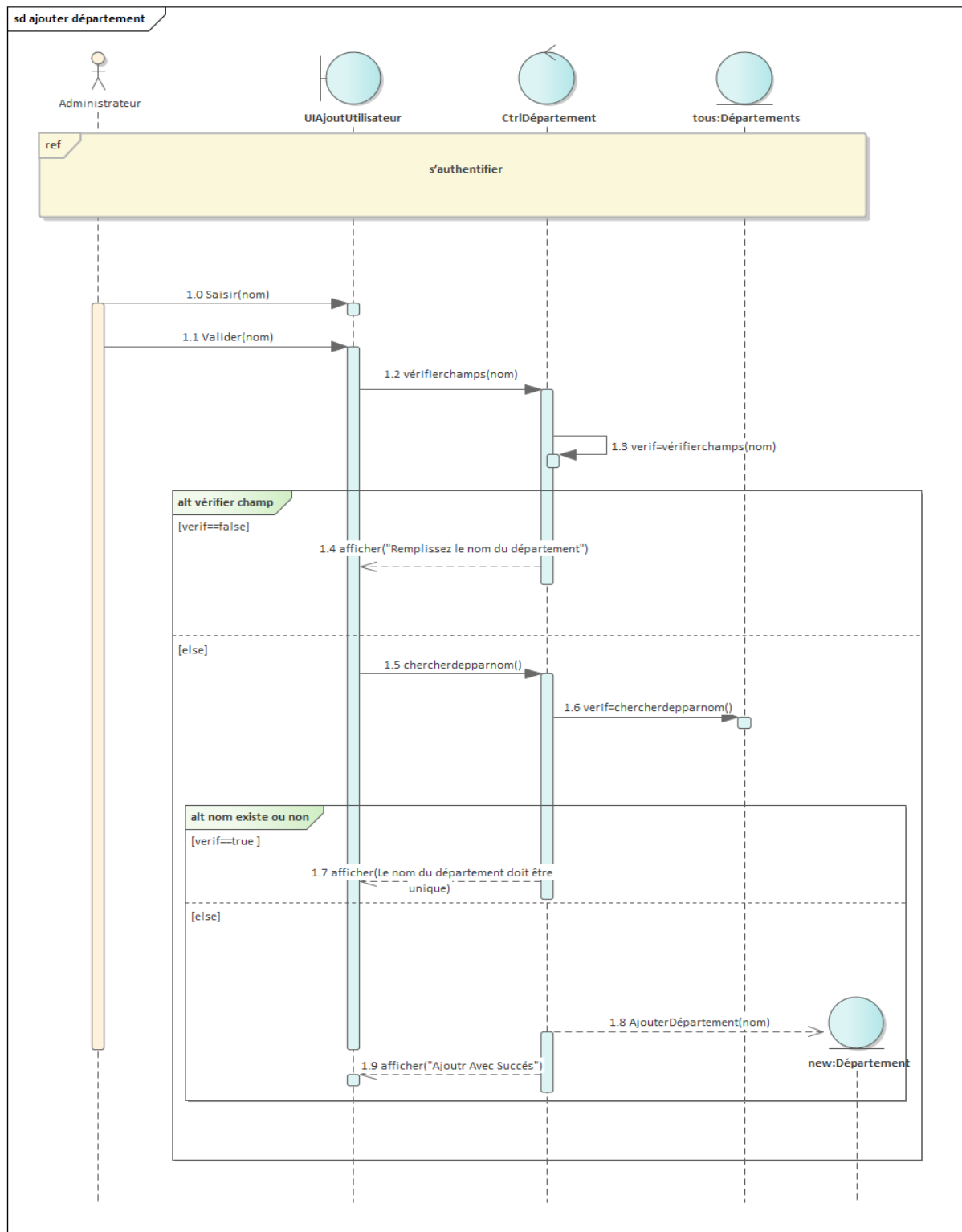


FIGURE 3.10 – Diagramme de séquence du scénario « Ajouter un nouveau département »

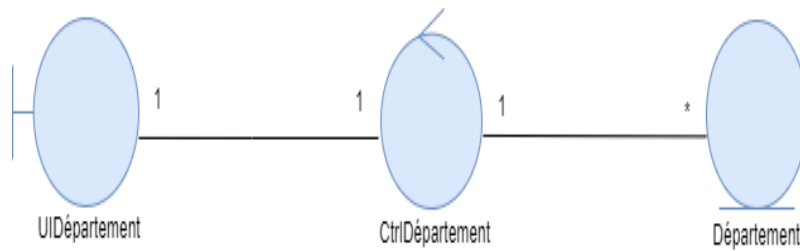


FIGURE 3.11 – Diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter un nouveau département»

Cas d'utilisation «Gérer les postes» La figure 3.12 illustre le diagramme de séquence du scénario « Ajouter un nouveau poste».

La figure 3.13 illustre le diagramme de classes participantes du scénario « Ajouter un nouveau poste».

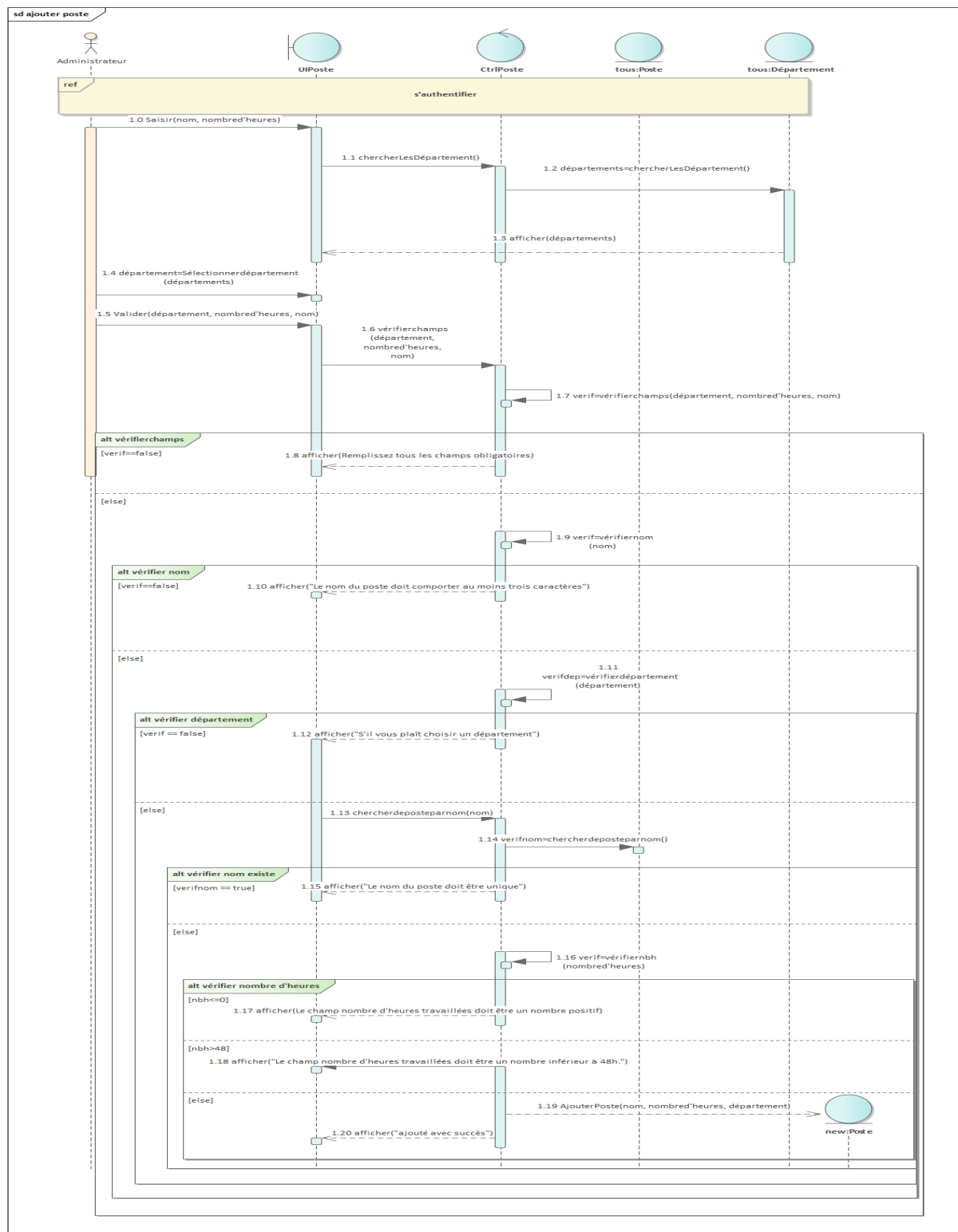


FIGURE 3.12 – Diagramme de séquence du scénario « Ajouter un nouveau poste »

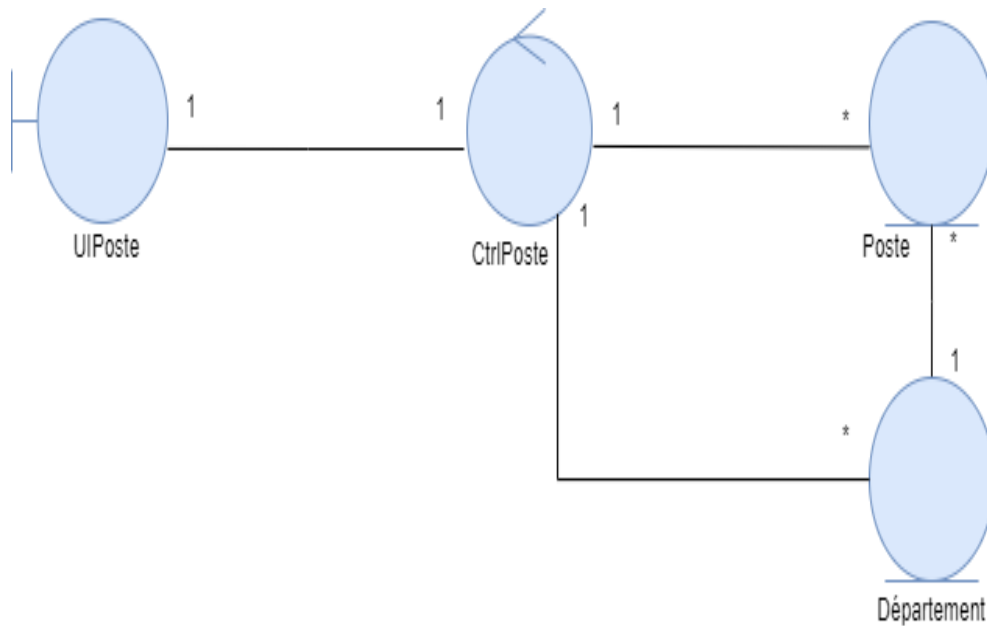


FIGURE 3.13 – Diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter un nouveau poste»

Cas d'utilisation «Gérer Types De Congés» La figure 3.14 illustre le diagramme de séquence du scénario «Ajouter un nouveau Type De Congé».

La figure 3.15 illustre le diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter un nouveau Type De Congé».

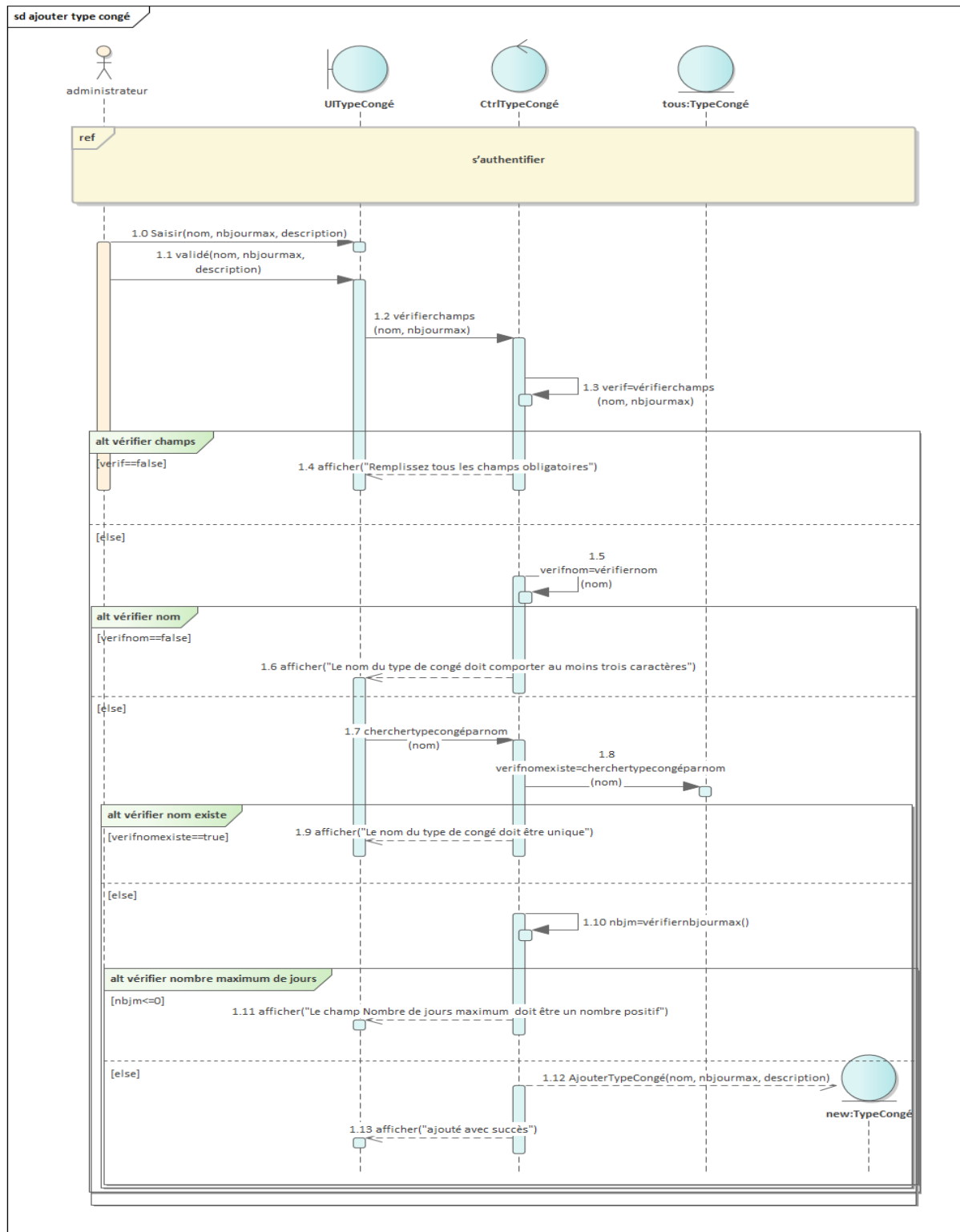


FIGURE 3.14 – Diagramme de séquence du scénario «Ajouter un nouveau Type De Congé»

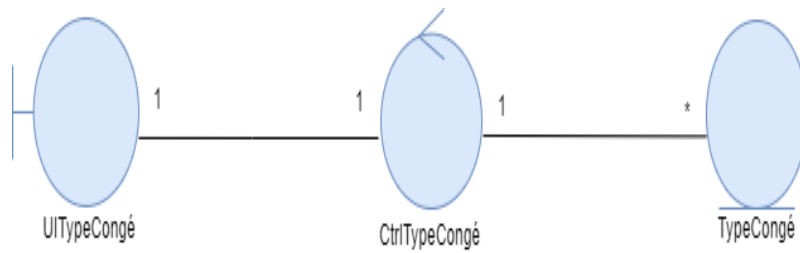


FIGURE 3.15 – Diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter un nouveau Type De Congé»

Cas d'utilisation «Gestion de présence» La figure 3.16 illustre le diagramme de séquence du scénario «modifier présence».

La figure 3.17 illustre le diagramme de classes participantes du scénario «modifier présence».

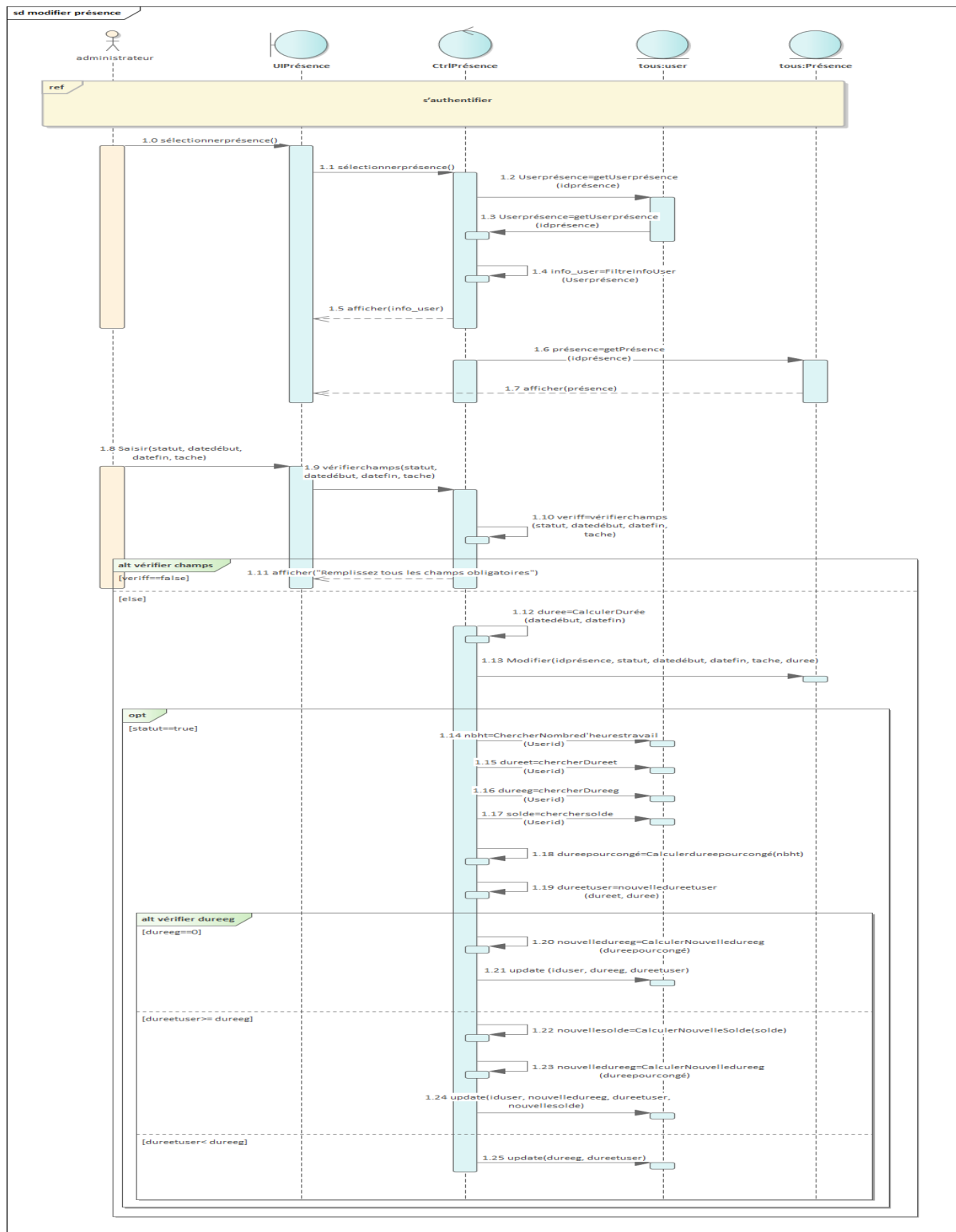


FIGURE 3.16 – Diagramme de séquence du scénario «modifier présence»

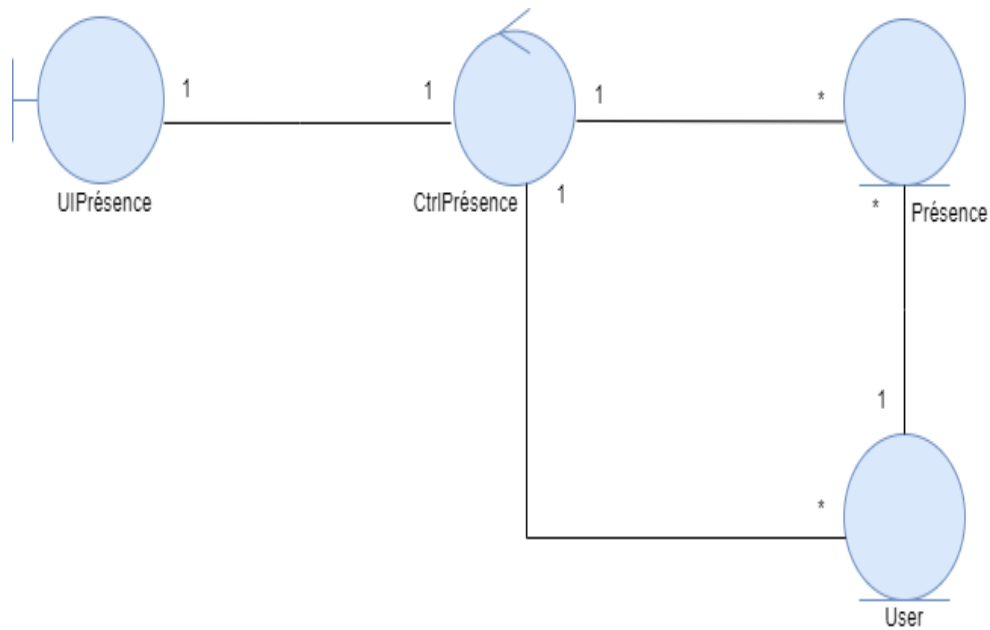


FIGURE 3.17 – Diagramme de classes participantes du scénario «modifier présence»

Cas d'utilisation «Effectuer le pointage» La figure 3.18 illustre le diagramme de séquence du scénario «Ajouter une présence».

La figure 3.19 illustre le diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter une présence».

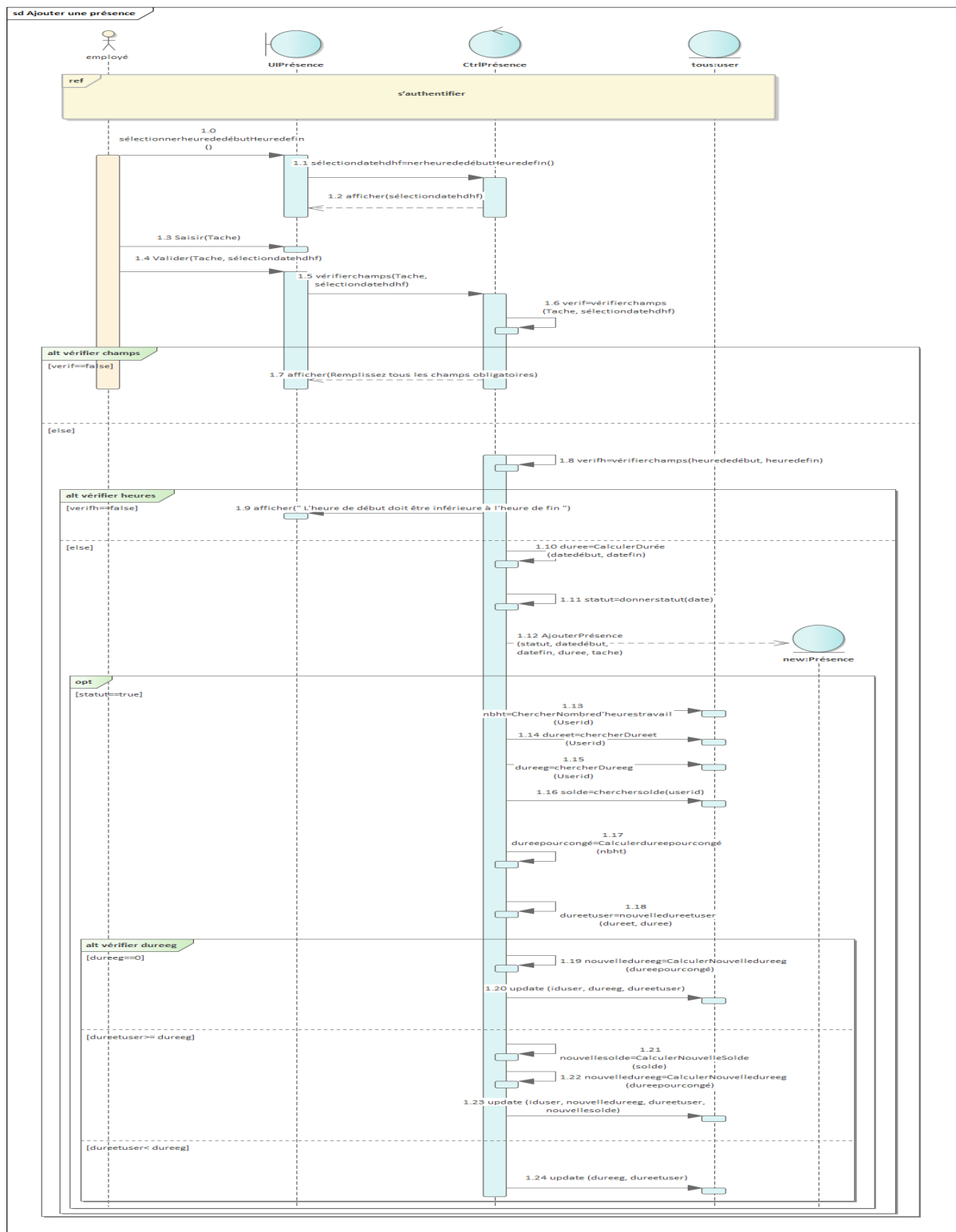


FIGURE 3.18 – Diagramme de séquence du scénario «Ajouter une présence»

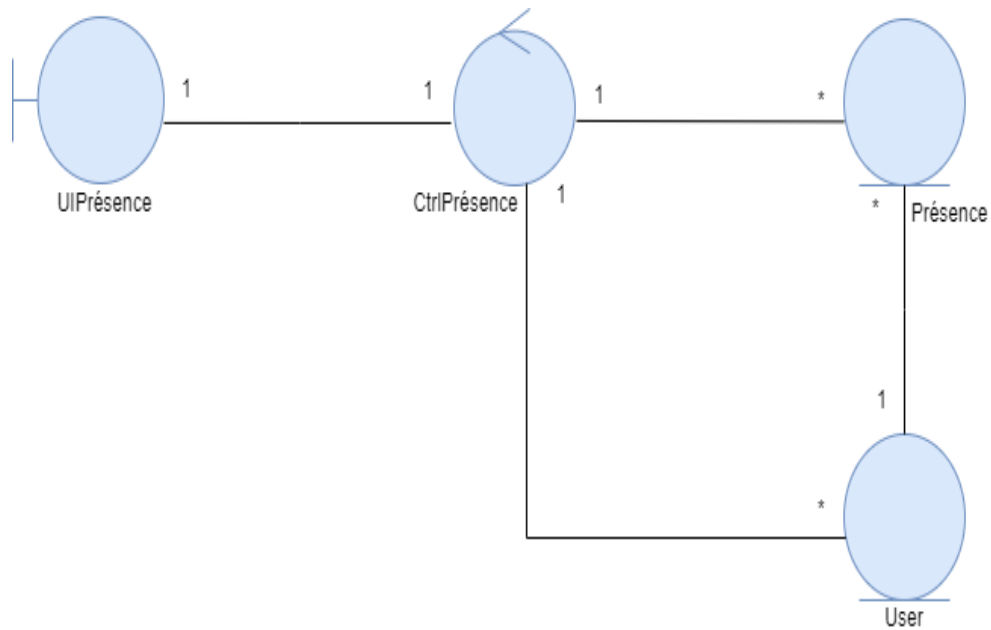


FIGURE 3.19 – Diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter une présence»

Cas d'utilisation «demande de congé» La figure 3.20 illustre le diagramme de séquence du scénario «Ajouter une demande de congé».

La figure 3.21 illustre le diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter une demande de congé».

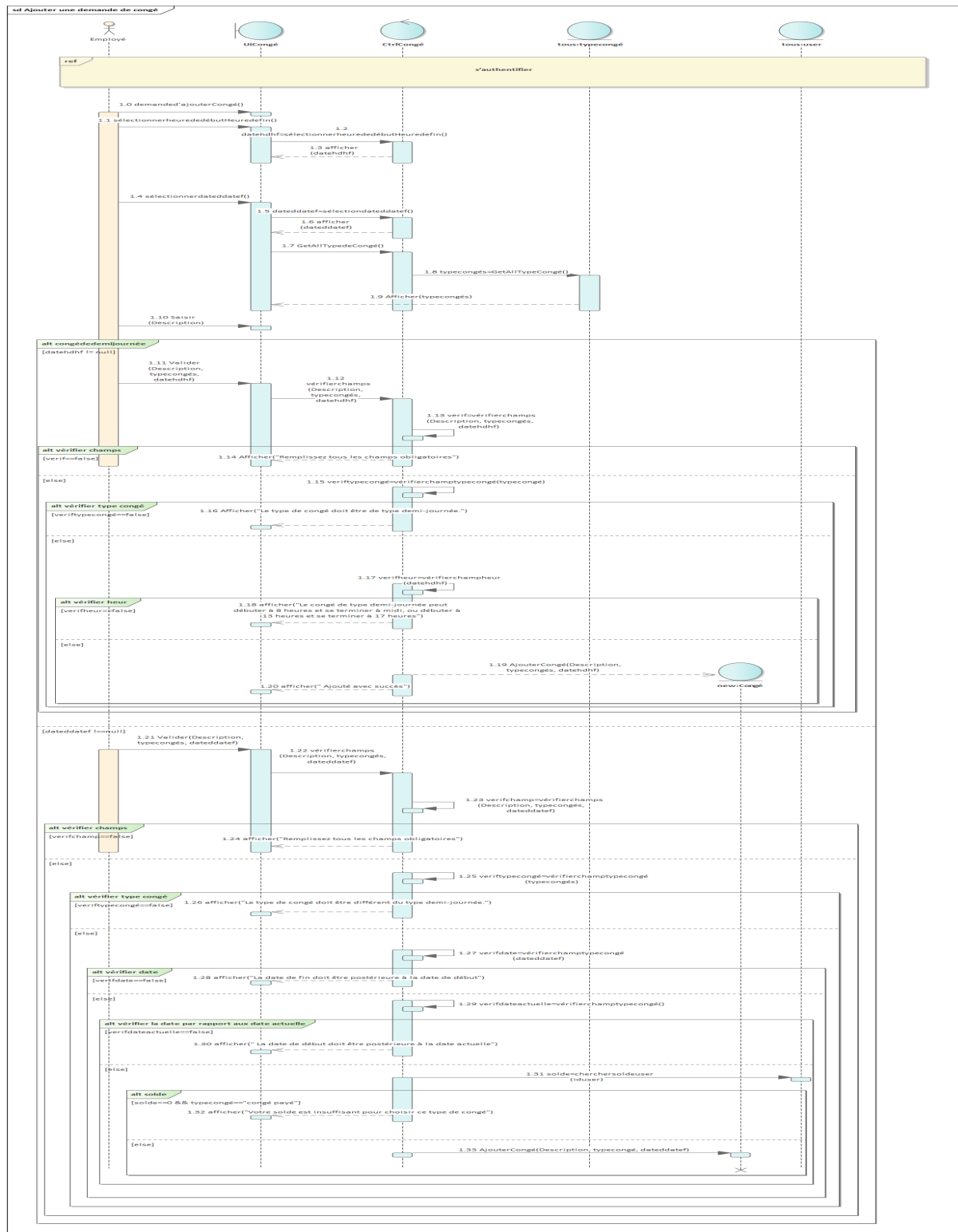


FIGURE 3.20 – Diagramme de séquence du scénario «Ajouter une demande de congé»

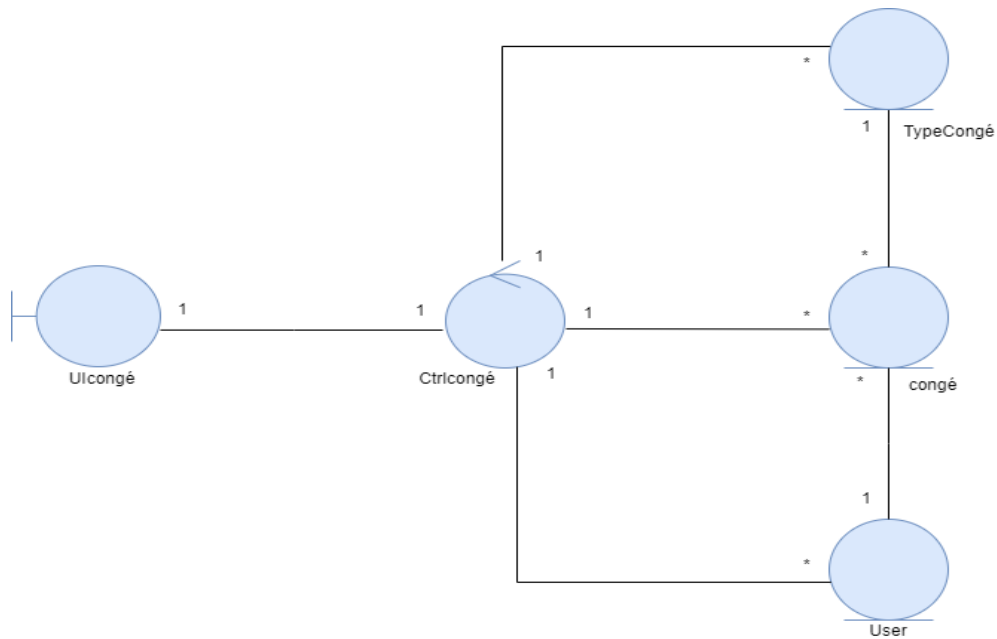


FIGURE 3.21 – Diagramme de classes participantes du scénario «Ajouter une demande de congé»

Cas d'utilisation «Gestion des congés» La figure 3.22 illustre le diagramme de séquence du scénario «Modifier une demande de congé».

La figure 3.23 illustre le diagramme de classes participantes du scénario «Modifier une demande de congé».

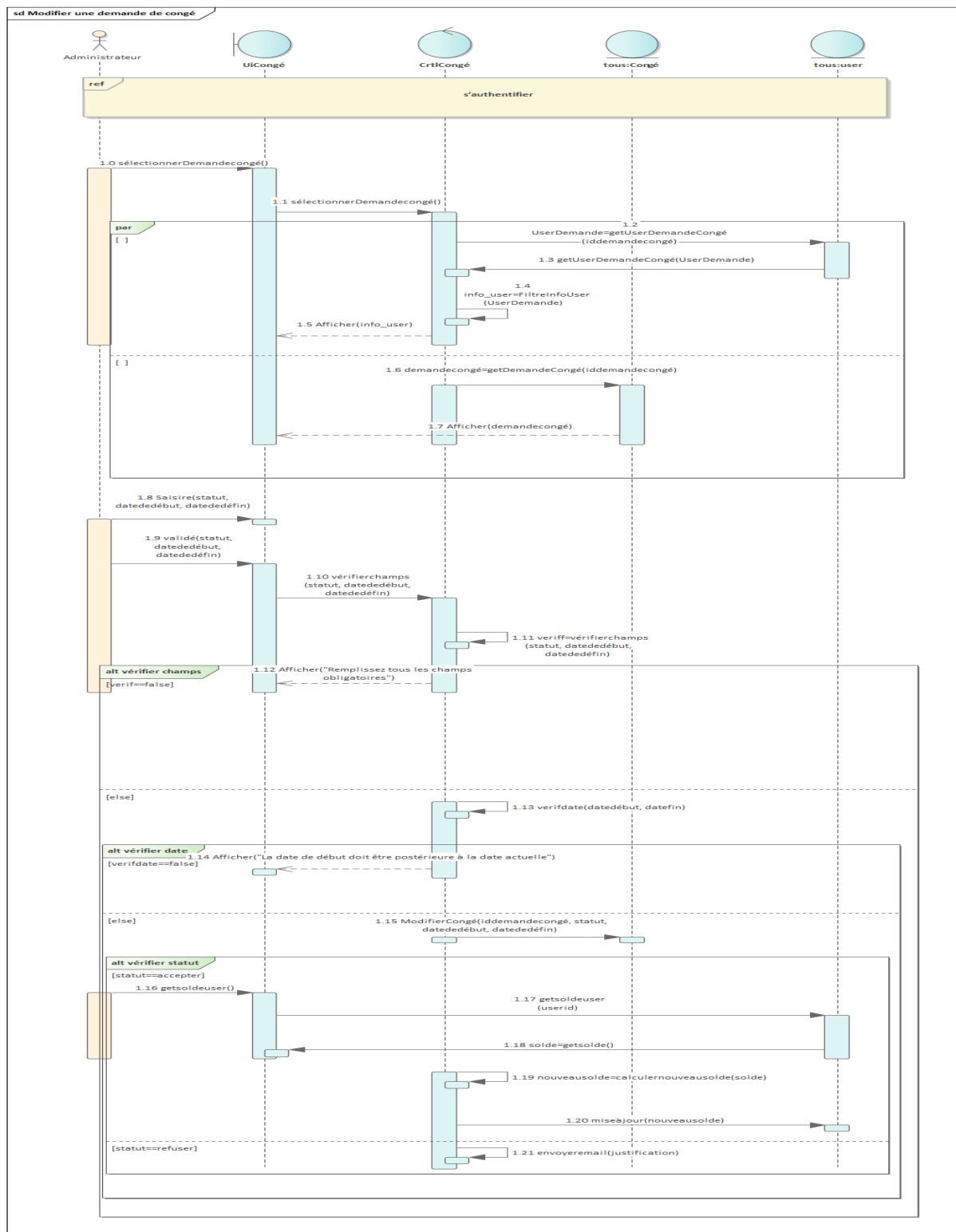


FIGURE 3.22 – Diagramme de séquence du scénario «Modifier une demande de congé»

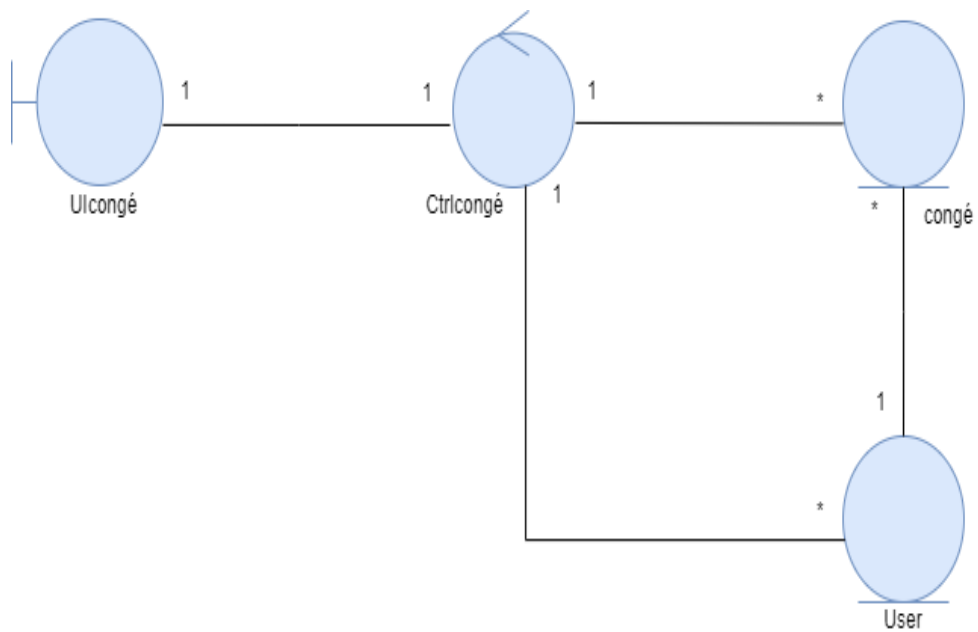


FIGURE 3.23 – Diagramme de classes participantes du scénario «Modifier une demande de congé»

3.2.2 Construction du modèle du domaine

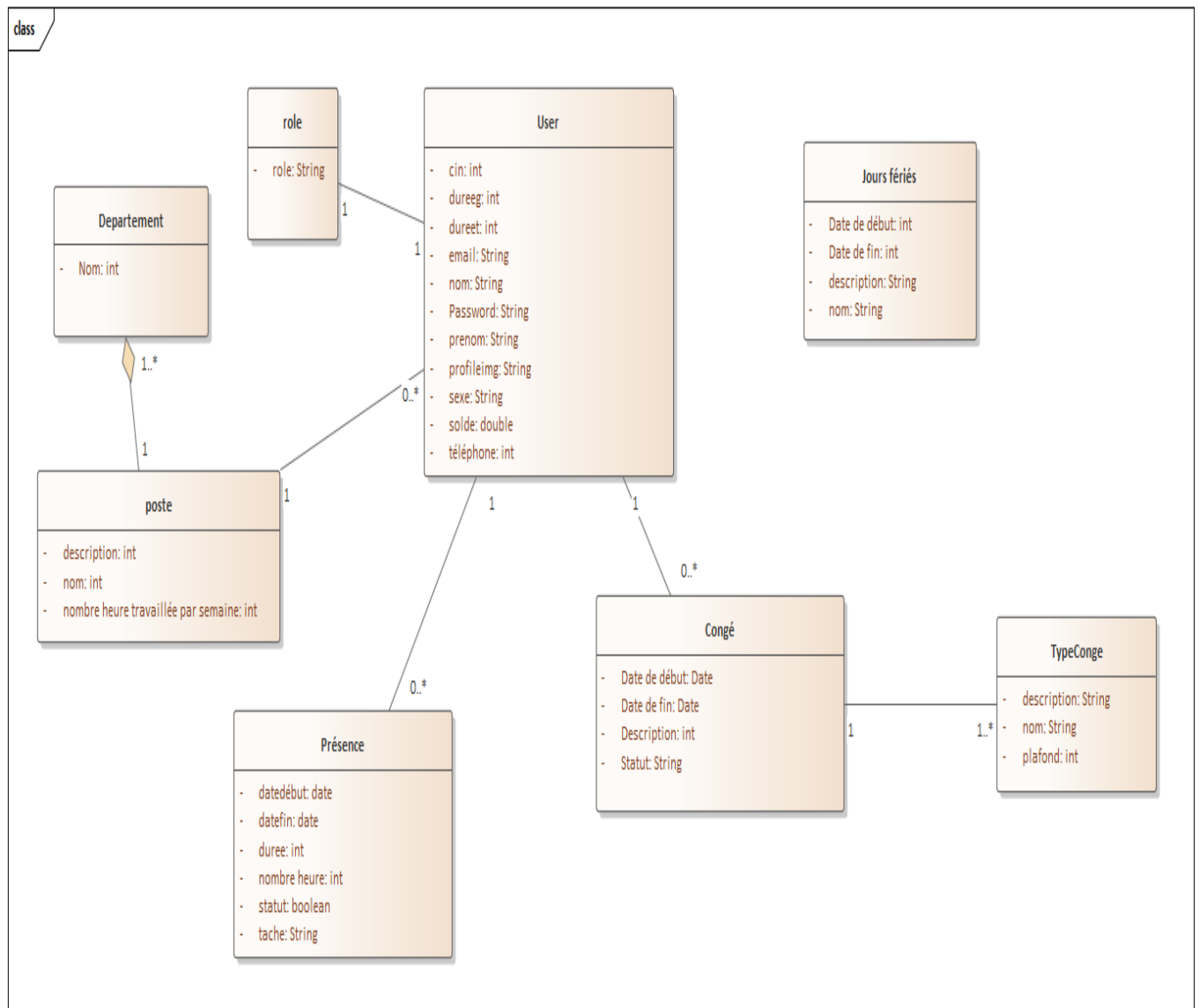


FIGURE 3.24 – Diagramme de classes du domaine

3.3 Conception

A cette phase du projet, nous pouvons récolter les fruits des étapes précédentes réalisées en amont. En effet, la conception permet d’acquérir une compréhension approfondie des contraintes liée au langage de programmation, à l’utilisation des composants et au système d’exploitation. Dans cette section, nous allons présenter l’environnement matériel et logiciel, l’architecture du futur système ainsi qu’un schéma physique des données.

3.3.1 Environnement de réalisation

Cette sous-section sert à présenter l'environnement matériel, logiciel ainsi que les Framework et les langages utilisés pour le développement de notre application.

Environnement matériel :

Pour la réalisation de ce projet, nous avons utilisé un ordinateur portable ayant les caractéristiques suivantes :

- Ordinateur portable Asus.
- Processeur Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 cœur(s), 12 processeur(s) logique(s).
- Mémoire physique (RAM) 16,0 Go
- Disque dur : 1 To
- Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
- Système d'exploitation : Windows 11.

Environnement logiciel :

Dans cette section, nous présentons succinctement les logiciels que nous avons développés pour réaliser notre application.



Visual Studio Code (VS Code) : est un éditeur de code source gratuit et open-source de Microsoft, compatible avec Windows, macOS et Linux. Il propose des fonctionnalités avancées comme la complétion de code, le débogage intégré, et le support de Git. Grâce à une vaste bibliothèque d'extensions, il peut être personnalisé pour différents langages et outils de développement. Léger et rapide, VS Code est une alternative flexible aux IDE plus lourds.



Enterprise Architect : est un logiciel de modélisation et de conception UML développé par la société Sparx Systems. Couvrant, par ses fonctionnalités, l'ensemble des étapes du cycle de conception d'une application, il est l'un des logiciels de conception et de modélisation les plus reconnus.



Postman : est un outil utilisé pour tester, documenter et partager des APIs. Il permet aux développeurs de créer et d'envoyer des requêtes HTTP, d'automatiser les tests, et de collaborer facilement. Disponible en application de bureau et version web, Postman simplifie la gestion des API avec une interface conviviale.



MongoDB Compass :est une interface graphique pour la gestion et l'exploration des bases de données MongoDB. Il permet de parcourir et visualiser les données de manière interactive, facilitant la compréhension des structures de données. Les utilisateurs peuvent exécuter des requêtes, analyser les performances et gérer les schémas sans connaître la syntaxe MongoDB. Compass est apprécié pour sa convivialité et ses outils puissants destinés aux développeurs et administrateurs de bases de données.

Framework et langages :

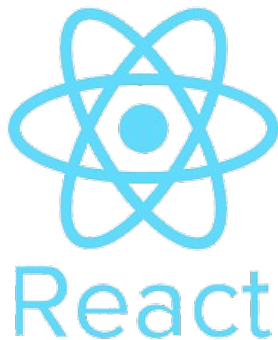
Dans cette section, nous décrivons les Framework et les langages que nous avons utilisés pour développer notre application.



MongoDB est une base de données NoSQL open source, conçue pour stocker et gérer des données de manière flexible à l'aide d'un modèle de données orienté documents. Elle offre une haute disponibilité, une extensibilité horizontale et une tolérance aux pannes, ce qui en fait un choix populaire pour les applications web nécessitant la gestion de gros volumes de données.



Express.js est un framework minimaliste pour construire des applications web avec Node.js. Il simplifie la création de serveurs HTTP en offrant une interface simple pour gérer les requêtes et les réponses. Avec Express, les développeurs peuvent définir des routes et configurer des middlewares pour traiter les requêtes de manière modulaire. C'est un choix populaire pour son approche flexible et sa grande communauté de développeurs.



React.js est une bibliothèque JavaScript développée par Facebook, utilisée pour créer des interfaces utilisateur interactives dans les applications web. Elle simplifie le développement en permettant la création de composants réutilisables et en adoptant un modèle de programmation déclaratif. Grâce à son utilisation du DOM virtuel, React améliore les performances des applications en minimisant les manipulations directes du DOM.



Node.js : est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur, basé sur le moteur V8 de Chrome. Il permet aux développeurs d'utiliser JavaScript pour créer des applications côté serveur, offrant une approche non bloquante et orientée événements pour une performance optimale. Node.js est souvent utilisé pour les applications web à forte charge et les opérations d'entrée/sortie intensives, et il dispose d'un vaste écosystème de modules grâce à npm.

3.3.2 Architecture du futur système

L'efficacité d'un logiciel dépend en grande partie de son architecture. Pour cette raison, nous avons opté pour l'utilisation de l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) afin de faciliter la maintenance, la testabilité et l'évolutivité de l'application, tout en minimisant les impacts des modifications sur les autres composants.

Modèle (Model) : Ce composant représente les données et la logique métier de l'application. Il gère la manipulation et le traitement des données, ainsi que la mise en œuvre des règles métier. Le modèle peut interagir avec la base de données, effectuer des opérations sur les données et notifier la vue et le contrôleur en cas de modifications.

Vue (View) : La vue est responsable de l’affichage de l’interface utilisateur de l’application. Elle présente les données du modèle à l’utilisateur et permet l’interaction avec lui. La vue se concentre sur la présentation des données de manière intuitive et conviviale, en utilisant des éléments tels que des formulaires, des graphiques ou des tableaux.

Contrôleur (Controller) : Ce composant agit comme un intermédiaire entre la vue et le modèle. Il reçoit les actions de l’utilisateur depuis la vue, les interprète et effectue les opérations correspondantes sur le modèle. Le contrôleur gère les requêtes de l’utilisateur, traite les entrées, met à jour le modèle en conséquence et notifie la vue pour mettre à jour l’interface utilisateur. Il assure également la coordination des flux de données entre le modèle et la vue.

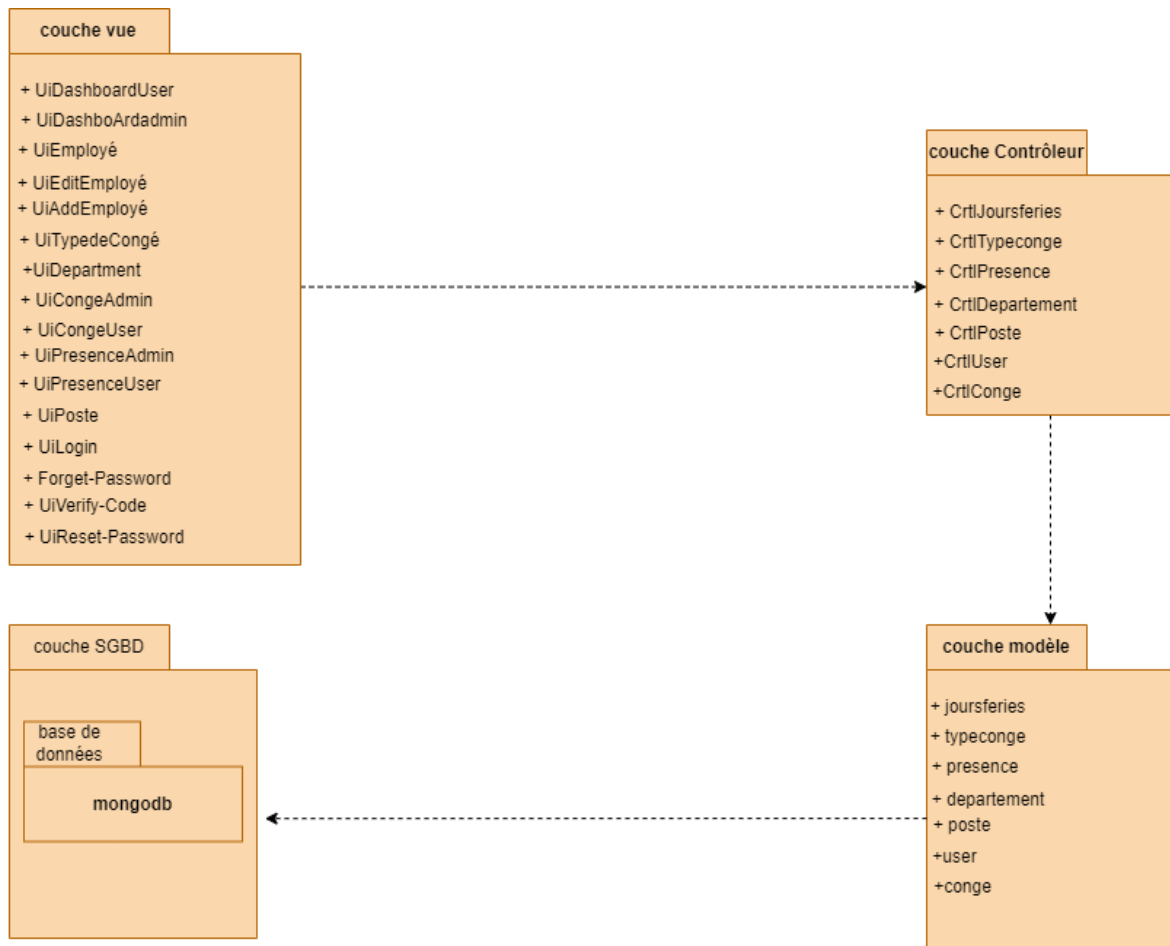


FIGURE 3.25 – Diagramme de paquetage

3.3.3 Conception des schémas physiques des données

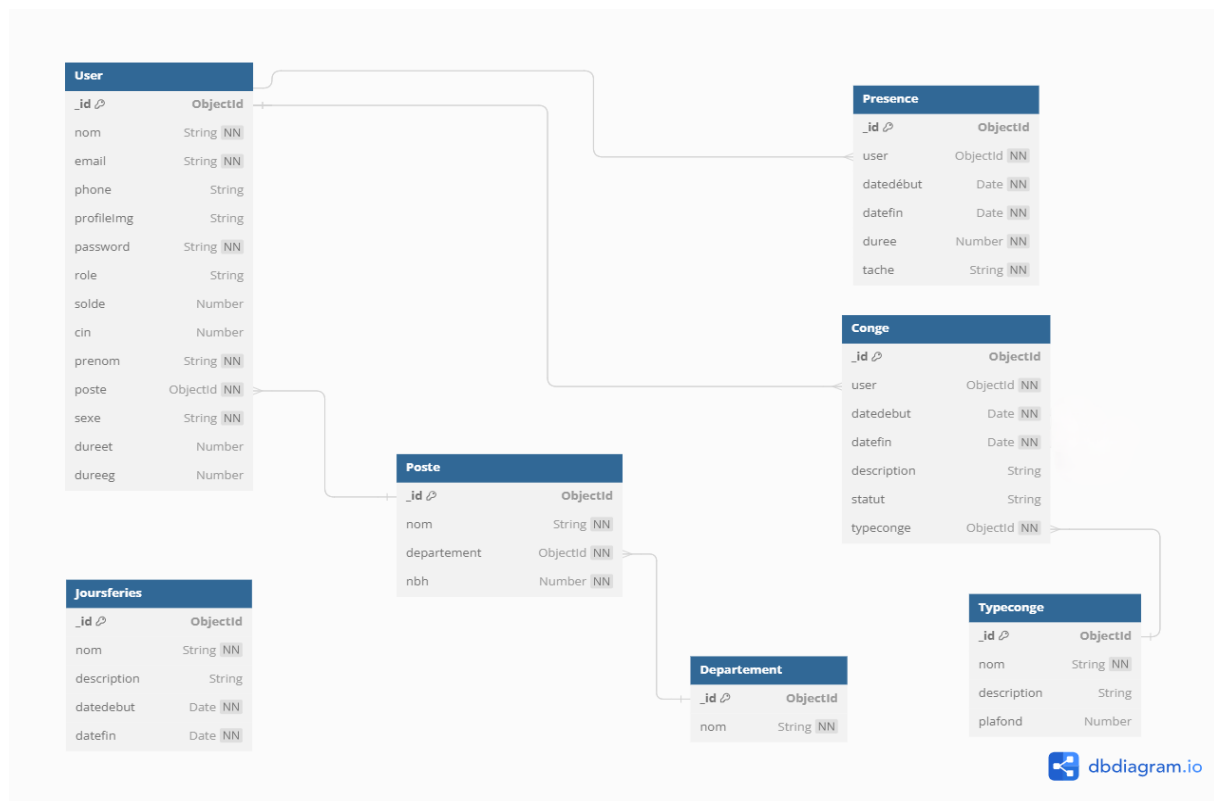


FIGURE 3.26 – Schéma physique de la base de données.

3.4 Conclusion

Ce chapitre a été divisé en deux parties présentant respectivement l'analyse et la conception de notre projet. Dans la première partie, nous avons envisagé le modèle dynamique par les diagrammes de séquences des scénarios nominaux des cas d'utilisations du module. Dans la deuxième partie, nous avons présenté le modèle statique décrit par le diagramme de paquetages et le diagramme de classes. Une fois ces phases sont bien réalisées, nous pouvons entamer la phase de la réalisation tout en respectant les directives de la conception.



CONCLUSION GÉNÉRALE

En conclusion, nous avons pleinement réussi à développer un logiciel de gestion des congés et des présences qui répond non seulement aux besoins essentiels du client, mais qui propose également des fonctionnalités avancées.

Nous avons mis en place une solution moderne et intuitive qui permet la gestion des présences et des congés et offre divers autres avantages. Au cours de ce stage, j'ai eu l'opportunité de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises tout au long de ma formation. Cela m'a permis d'acquérir une expérience concrète du cycle complet de développement logiciel, de la conception à la validation, en passant par les différentes étapes incrémentales de codage et de tests.

En tant que première expérience dans la conception et la réalisation d'une application, notre objectif était de trouver les solutions les plus adaptées aux objectifs, aux contraintes et aux ressources disponibles. Nous reconnaissons que ces solutions ne prétendent pas être les meilleures absolues, car en informatique, il n'existe pas de solution universelle.

Enfin, il convient de souligner que cette application de gestion des présences et des congés que nous avons développée présente un potentiel d'évolution et d'amélioration continue. Dans cette perspective, une suggestion pertinente pour accroître son efficacité serait d'envisager l'intégration d'un module dédié à la gestion des paiements des employés, permettant ainsi une meilleure gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise.



WEBBIBLIOGRAPHIE

- <https://dev.to/amoled27/best-practices-for-nodejs-development-5ao5>
- <https://fullcalendar.io/docs/getting-started>
- <https://react-bootstrap.netlify.app/docs/getting-started/introduction>
- <https://www.mongodb.com/docs/manual/aggregation/>